

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA MATEMATIKO IN FIZIKO

Finančna matematika – 1. stopnja

Luka Lavš

**MOOREOVI GRAFI IN POSPLOŠENI
VEČKOTNIKI**

Delo diplomskega seminarja

Mentor: doc. dr. Janoš Vidali

Ljubljana, 2026

Kazalo

1	Uvod v teorijo grofov	1
1.1	Osnove algebre	1
1.2	Osnovna teorija grafov	1
1.3	Teorija grup	1
1.4	Orbite in delovanje grup	3
2	Mooreovi grafi	5
2.1	Lastnosti Mooreovih grafov	6
2.1.1	Matrična enačba Mooreovih grafov	6
2.1.2	Izrek Hoffman-Singeltona	7
2.2	Obstoj Mooreovih grafov	8
2.2.1	Petersenov graf	8
2.2.2	Hoffman-Singeltonov graf	9
2.2.3	Graf valence 57	17
2.3	Neobstoj Mooreovih grafov	19
3	Posplošitev Mooreovih grafov	20
3.1	Pogled s strani ožine	20
3.2	Posplošeni večkotniki	21
3.2.1	Projektivne ravnine	21
3.2.2	Posplošeni štirikotniki	23
3.2.3	Posplošeni šestkotniki	23
3.3	Algebraična konstrukcija posplošenih večkotnikov	23
3.4	Obstoj in klasifikacija posplošenih Mooreovih grafov	23
4	Sorodni problemi	23
4.1	Mooreovi grafi z defektom	23
4.2	Kletke	23
5	Uvod	23
6	Uvodne definicije	24
7	Moorejev graf	25
7.1	Omejitve lastnih vrednosti	26
8	Konstrukcija znanih Moorejevih grafov	28
8.1	Konstrukcija Petersenovega grafa	28
8.2	Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57	28
8.3	Dokazi o neobstoju ostalih Mooreevih grafov	28
9	Posplošitev Moorejeve meje	28
10	Geometrije	29
10.1	Posplošeni večkotniki	30

11 TODO:	31
12 Working on:	31
Literatura	33

Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

POVZETEK

V tej diplomski nalogi bomo predstavili Mooreeve grafe, navedli njihove lastnosti, pokazali povezavo z kletkami, predstavili njihove konstrukcije ter končali s povezavo o posplošenih večkotnikih in goemetrijah.

Moore graphs and generalized polygons

ABSTRACT

...

Math. Subj. Class. (2020): ..., ...

Ključne besede: ..., ...

Keywords: ..., ...

1 Uvod v teorijo grofov

1.1 Osnove algebre

Definicija 1.1. Naj bosta λ_i in λ_j neki lastni vrednosti matrike A . Potem pravimo, da sta λ_i in λ_j algebrasko konjugirani, če sta korena istega ireducibilnega polinoma nad celimi števili. Torej natanko tedaj ko $\exists p(x) \in \mathbb{Z}[x] : p(\lambda_i) = p(\lambda_j) = 0$.

1.2 Osnovna teorija grafov

Definicija 1.2. Graf je razdaljno regularen, če je regularen, in če za vsak par vozlišč u in v velja, da je število vozlišč razdalje j od u in k od v odvisno le od j , k in razdalje med u in v .

Formalno je to $\exists s : \mathbb{N}_0^3 \rightarrow \mathbb{N}_0$ taka, da $\forall u, v \in V(G) : s(j, k, d(u, v)) = |\{w \in V(G) \mid d(u, w) = j \wedge d(v, w) = k\}|$.

Definicija 1.3. Presečno polje razdaljno regularnega grafa je zaporedje

$$\{b_0, \dots, b_{D-1}; c_1, \dots, c_D\},$$

kjer je D premer grafa. Za vsak $1 \leq j \leq D$ je b_j število sosedov vozlišča u , ki so na razdalji $j + 1$ od vozlišča v , in c_j število sosedov od vozlišča u , ki so na razdalji $j - 1$ od vozlišča v .

Od tu lahko izračunamo tudi a_j , ki pove, koliko sosedov ima u , ki so na razdalji j od vozlišča v , in sicer $a_j = k - b_j - c_j$, kjer je k red grafa.

Definicija 1.4. Presečno polje lahko predstavimo tudi z presečno matriko M , in sicer tako, da izrazimo sosednostno matriko A v bazi vektorjev $\{\mathbf{e}_{N_0(v)}, \dots, \mathbf{e}_{N_D(v)}\}$, kjer je $\mathbf{e}_{N_j(v)}$ vektor, ki ima enice na pozicijah vozlišč, ki so na razdalji j od vozlišča v , in ničle drugje. V tej bazi je, ob dogovoru $b_{-1} = c_{D+1} = 0$, $A\mathbf{e}_{N_j(v)} = b_{j-1}\mathbf{e}_{N_{j-1}(v)} + a_j\mathbf{e}_{N_j(v)} + c_{j+1}\mathbf{e}_{N_{j+1}(v)}$, in posledično z razvojem A po taki bazi dobimo tridiagonalno matriko

$$M = \begin{bmatrix} a_0 & b_0 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & a_1 & b_1 & \cdots & 0 \\ 0 & c_2 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & b_{D-1} \\ 0 & 0 & c_D & \cdots & a_D \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

Opomba 1.5. Ker je presečna matrika M podobna matriki A ($\exists P : M = P^{-1}AP$), ima tudi enake lastne vrednosti. Velja celo to, da je karakteristični polinom matrike M ravno minimalni polinom matrike A .

1.3 Teorija grup

Definicija 1.6. Množica generatorjev grupe G je podmnožica $S \subseteq G$, tako da je vsak element $g \in G$ mogoče zapisati kot produkt elementov iz S in njihovih inverzov. Pišemo $G = \langle S \rangle$.

Definicija 1.7. Podgrupa H grupe G je normalna podgrupa v G , če velja $gHg^{-1} = H$ za vsak $g \in G$. Označimo $H \triangleleft G$.

Definicija 1.8. Produkt HK dveh podgrup H in K grupe G je množica $HK = \{hk \mid h \in H, k \in K\}$.

Definicija 1.9. Direktni produkt $G \times H$ dveh grup $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ je grupa $(G \times H, *)$, kjer so $\{(g, h) \mid g \in G, h \in H\}$ njeni elementi, operacija pa definirana kot $(g_1, h_1) * (g_2, h_2) = (g_1 \cdot g_2, h_1 \circ h_2)$.

Definicija 1.10. Naj bo G grupa z enoto e , H njena podgrupa in $N \triangleleft G$ normalna podgrupa. Če je G enak produktu NH in $H \cap N = \{e\}$, potem pravimo, da je G semidirektni produkt H in N , kar označujemo z $G = N \rtimes H$.

Opomba 1.11. V primeru, da je $G = N \rtimes H$, potem je $|G| = |N||H|$, saj je $G = NH$ in $H \cap N = \{e\}$.

Trditev 1.12. Naj bo $H = \langle \beta \rangle$ grupa generirana z β . Naj bo $N = \langle \alpha \rangle$ grupa generirana z α . Grupa N je normalna v $\langle \alpha\beta \rangle$ ($N \trianglelefteq \langle \alpha\beta \rangle$) in $N \cap H = \{e\}$, če velja $\alpha\beta\alpha^{-1} \in \langle \beta \rangle$, oziroma $\alpha\beta\alpha^{-1} = \beta^m$ za nek $m \in \mathbb{Z}$.

Potem je $G = \langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle$ semidirektni produkt in $|G| = |N||H| = |\langle \alpha \rangle||\langle \beta \rangle|$.

Definicija 1.13. Permutacija

Definicija 1.14. Transpozicija je permutacija, ki zamenja le dva elementa, ostale pa pusti na mestu. Transpozicijo, ki zamenja elementa i in j ter pusti ostale na mestu, označimo z $\tau : (i\ j)$.

Definicija 1.15. Permutacija σ je soda, če se da zapisati kot produkt sodega števila transpozicij.

Definicija 1.16. Simetrična grupa S_n je grupa vseh permutacij množice $[n] = \{1, 2, \dots, n\}$, kjer je operacija kompozitum funkcij.

Definicija 1.17. Alternirajoča grupa A_n je podgrupa simetrične grupe S_n , ki jo tvorijo vse sode permutacije.

Definicija 1.18. Ciklična grupa C_n je grupa, ki jo tvori element g reda n , torej $C_n = \{e, g, g^2, \dots, g^{n-1}\}$. Alternativno lahko ciklično grupo definiramo kot podgrupo simetrične grupe S_n , ki jo tvori ciklična permutacija, ki zamenja n elementov v enem ciklu, na primer $(1\ 2\ \dots\ n)$.

Zgled 1.19. Ciklična grupa $C_2 = \{e, g\}$, kjer je $g^2 = e$. Izomorfna je grupi $\{e, \tau\}$, kjer je τ transpozicija, na primer $\tau = (1\ 2)$. $\diamond$

Zgled 1.20. Simetrična grupa S_n je semidirektni produkt alternirajoče grupe A_n in cikla C_2 , velja $S_n = A_n \rtimes C_2$, ki ga tvorijo soda permutacija. Alternirajoča grupa A_n je normalna podgrupa simetrične grupe S_n . $\diamond$

Dokaz. Alternirajoča grupa A_n je normalna grupa v S_n , namreč za vsak $\tau \in A_n$ in $\sigma \in S_n$ je $\text{sgn}(\sigma\tau\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)\text{sgn}(\tau)\text{sgn}(\sigma^{-1}) = \text{sgn}(\sigma)^2\text{sgn}(\tau) = 1^2 \cdot 1 = 1$ in zato $\sigma A_n \sigma^{-1} = A_n$.

Očitno je $A_n \cap C_2 = \{e\}$, saj je C_2 ciklična grupa izomorfna eni transpoziciji, ki je liha permutacija. Dodatno pa vidimo $A_n C_2 = S_n$ saj na trivialen način dobimo vse sode permutacije, za vse lihe permutacije $\sigma \in S_n$ pa velja kot $\tau\sigma = a \in A_n$, torej $\sigma = \tau^{-1}a \in A_n C_2$. $\square$

Zgled 1.21. $\diamond$

1.4 Orbite in delovanje grup

Definicija 1.22. Grupa G je primitivna, če deluje tranzitivno na množici X in če delovanje grupe G na množici X ne ohranja nobene netrivialne particije množice X .

Definicija 1.23. Levi koset podgrupe H v grupi G je množica $gH = \{gh \mid h \in H\}$, kjer je g poljuben element iz G .

Trditev 1.24. Levi koseti tvorijo disjunktno dekompozicijo grupe G na podmnožice, ki so vse enake velikosti kot H .

Dokaz. Ker je H podgrupa G , vsebuje enoto e . Posledično je $\bigcup_{g \in G} gH \supseteq \bigcup_{g \in G} ge = \bigcup_{g \in G} g = G$.

Dalje H in gH imata enako število elementov, saj je $h \mapsto gh$ bijekcija med njima in $x \mapsto g^{-1}x$ njen inverz.

Pokažimo še disjunktnost kosetov. Naj bosta g_1H in g_2H dva različna leva koseta, katerih presek vsebuje x potem je $x = g_1h_1$ in hkrati g_2h_2 . Velja $g_1 = g_2h_2h_1^{-1}$, za poljuben h je tako $g_1h = g_2h_2h_1^{-1}h \in g_2H$, kar pomeni, da je $g_1H \subseteq g_2H$, simetrično dobimo tudi $g_2H \subseteq g_1H$, torej $g_1H = g_2H$. $\square$

Definicija 1.25. Indeks podgrupe H v grupi G je število levih kosetov H -ja v G . Indeks podgrupe H v grupi G se označuje z $[G : H]$. Ker levi koseti tvorijo disjunktno dekompozicijo grupe G na podmnožice, ki so si enake v velikosti, za indeks velja $[G : H] = |G|/|H|$.

Zgled 1.26. Naj bo $G = \mathbb{Z}$ grupa celih števil z operacijo seštevanja. Naj bo $H = 2\mathbb{Z}$ podgrupa sodih celih števil. Potem ima H dva koseta v G , namreč za vsak $g \in G$ je $g + H = \begin{cases} \mathbb{Z} & \text{če je } g \text{ sodo} \\ \mathbb{Z} + 1 & \text{sicer} \end{cases}$. Indeks podgrupe H v grupi G je torej $[G : H] = 2$. $\diamond$

Izrek 1.27 (Lagrangev izrek). Naj bo H podgrupa G in K podgrupa H . Potem je red grupe G deljiv z redom grupe H in $[G : K] = [G : H][H : K]$.

Dokaz. Prva trditev sledi iz definicije indeksa, drugo pa pokažimo takole. Naj bo S set predstavnikov kosetov za K v H in naj bo T set predstavnikov kosetov za H v G . Potem je $G = \bigsqcup_{t \in T} tH = \bigsqcup_{t \in T} \bigsqcup_{s \in S} tsK$. Posledično je set predstavnikov kosetov za K v G enak $TS = \{ts \mid t \in T, s \in S\}$, kar pomeni, da je $[G : K] = |T||S| = [G : H][H : K]$. $\square$

Definicija 1.28. Orbita elementa $x \in X$ je podmnožica elementov iz X , ki jih lahko dosežemo z delovanjem elementov iz grupe G . Pišemo $G \cdot x = \{g \cdot x \mid g \in G\}$.

Množico vseh orbit delovanja grupe G na množici X imenujemo kvocientna množica X/G . Označimo tudi $X/G_x = \{gG_x \mid g \in G\}$. Če ima grupa eno samo orbito, pravimo, da grupa deluje tranzitivno na množici X .

Definicija 1.29. Naj bo G grupa, in g njen element. Pravimo, da $x \in X$ fiksna točka elementa g , če je $g \cdot x = x$. Množico vseh fiksnih točk elementov iz G , ki fiksirajo element x , imenujemo stabilizatorska podgrupa G elementa x , pišemo $G_x = \{g \in G \mid g \cdot x = x\}$.

Trditev 1.30. Naj bo H graf in $V(H)$ množica njegovih vozlišč. Naj bo $Q \subseteq V(H)$ podmnožica vozlišč. Stabilizatorska grupa G_Q je podgrupa avtomorfizmov grafa H in vsak njen element g ohranja sosedstvo množice Q , torej $g(N(Q)) = N(Q)$.

Dokaz. Vzemimo $v \sim Q$. Ker je g avtomorfizem, je $g(v) \sim g(Q)$. Ker dalje g fiksira množico Q , je $g(Q) = Q$, in zato $g(v) \in N(Q)$, kar pomeni, da $g(N(Q)) \subseteq N(Q)$. Ker je g bijekcija, je g^{-1} tudi avtomorfizem, ki fiksira množico Q , torej $g^{-1}(N(Q)) \subseteq N(Q)$, kar pomeni, da $N(Q) \subseteq g(N(Q))$. $\square$

Izrek 1.31 (Izrek o orbitah in stabilizatorjih). Naj bo $x \in X$ fiksna in naj bo $f : G \rightarrow X$ podana z $g \mapsto g \cdot x$. Potem je $f(G) = G \cdot x$ orbita elementa x in $f^{-1}(x) = G_x$ stabilizatorska podgrupa elementa x . Če imata dva elementa enako sliko, potem velja

$$f(g) = f(h) \iff g \cdot x = h \cdot x \iff g^{-1}h \cdot x = x \iff g^{-1}h \in G_x \iff h \in gG_x$$

Torej, če sta g in h elementa enakega koseta (tukaj gG_x) za stabilizatorsko grupo G_x , potem imata enako sliko, in obratno.

Izrek 1.32. Če je G končna potem red orbite elementa x enak številu kosetov stabilizatorske podgrupe $[G : G_x]$, kar je enako $|G|/|G_x|$.

Dokaz. Izrek sledi neposredno iz izreka o orbitah in stabilizatorjih 1.31 in iz lagrangevega izreka o številu kosetov 1.27. $\square$

Trditev 1.33. Orbite delovanja grupe G na množici X tvorijo particijo množice X .

Dokaz. Pokažemo lahko, da so orbite ekvivalenčni razredi neke ekvivalenčne relacije, po tem bomo vedeli, da nujno razdelijo X na disjunktne podmnožice, katerih unija je X .

Definiramo relacijo $\sim$ na X z $x \sim y \iff \exists g \in G : g \cdot x = y \iff y \in G \cdot x$. Taka relacija je refleksivna ($x \sim x$), saj je za enoto $e \in G$ $e \cdot x = x$. Je simetrična ($x \sim y \implies y \sim x$), saj če velja $x \sim y$, potem obstaja $g \in G$, tak da $g \cdot x = y$. Dobimo $x = g^{-1} \cdot y$. In je tranzitivna ($x \sim z \wedge z \sim y \implies x \sim y$), saj če velja $x \sim y$ (torej $y = g \cdot x$) in $z \sim y$ (torej $y = h \cdot z$), potem je $h^{-1}g \cdot x = z$, kar pomeni, da je $x \sim z$. $\square$

Zgled 1.34. Teorijo orbit in stabilizatorjev lahko uporabimo za štetje avtomorfizmov Petersenovega grafa. Petersenov graf je vozliščno tranzitiven, kar pomeni, da lahko s simetrijo katerokoli vozlišče pretvorimo v katerokoli drugo vozlišče. Ker ima Petersenov graf 10 vozlišč, je orbita poljubnega vozlišča v reda $|G \cdot v| = 10$. Zdaj pa si zamislimo, da v fiksiramo na mestu, ker je Petersenov graf 3-regularen, ima v natanko 3 sosede, ki jih lahko vsak avtomorfizem, ki fiksira v zgolj premeša. Premeša jih lahko na $3!$ načinov, kar pomeni, da je stabilizatorska grupa G_v reda 6. Po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.31 je red avtomorfizmov Petersenovega grafa enak $|G| = |G \cdot v| |G_v| = 10 \cdot 6 = 60$. $\diamond$

Zgled 1.35. Predstavljajmo si graf, ki je sestavljen iz dveh trikotnikov, ki sta povezana z eno samo povezavo, recimo mu H . Vozlišča razdelimo na dve začetni orbiti O_1 in O_2 , glede na njihovo stopnjo. Tako vzamemo $O_1 = \{v_1, w_1\}$ vozlišči na mostu in $O_2 = \{v_2, v_3, w_2, w_3\}$ vozlišča stopnje 2.

Izberimo zaporedje vozlišč v_1, v_2, w_2 in sestavimo verigo podgrup, kjer vsaka fiksira eno točko več:

$$\text{Aut}(H) = G \geq G^{(1)} \geq G^{(2)} \geq G^{(3)} = \{e\}$$

kjer je e enota, torej avtomorfizem id.

Po Lagrangevem izreku 1.27 je $|G| = [G : G^{(1)}][G^{(1)} : G^{(2)}][G^{(2)} : G^{(3)}]$.

V celotnem grafu se vozlišče v_1 lahko preslika le v vozlišče, ki je enake stopnje, torej zgolj samo vase ali v w_1 . Ker sta oba strukturno enaka, je $[G : G^{(1)}] = 2$.

Ko fiksiramo v_1 , postane celoten desni del grafa (trikotnik w_1, w_2, w_3) nepremičen glede na levo stran, saj mostu ne moremo več zrcaliti. V levem trikotniku pa se nahajata še v_2 in v_3 , ki ju lahko zamenjamo z zrcaljenjem levega trikotnika. Tako je $[G^{(1)} : G^{(2)}] = 2$.

Enako kot smo storili za v_2 in v_3 lahko zdaj storimo še za w_2 in w_3 , kar pomeni, da je $[G^{(2)} : G^{(3)}] = 2$, in posledično $|\text{Aut}(H)| = 2 \cdot 2 \cdot 2 = 8$. $\diamond$

Definicija 1.36. $H/K = \{hK \mid h \in H\}$ faktorska grupa (kvocient) (grupa kosetov).

Zgled 1.37. $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} = \{0, 1, 2\}$ $\diamond$

Zgled 1.38. $G/G_x \cong X$ $\diamond$

Izrek 1.39 (Cauchyjev izrek). *Naj bo G grupa, katere red je deljiv s praštevilom p . Potem ima G element reda p .*

Izrek 1.40 (Izrek o izomorfizmih). *Naj bosta G in H grupi in $f : G \rightarrow H$ homomorfizem. Potem veljajo*

- $\ker(f) = \{g \in G \mid f(g) = e\}$ je normalna podgrupa G ,
- $\text{im}(f) = \{f(g) \mid g \in G\}$ je podgrupa H ,
- f inducira izomorfizem $G/\ker(f) \cong \text{im}(f)$.

2 Mooreovi grafi

Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo maksimalno število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 2.1. Naj bo G graf s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ . Pravimo, da je G Mooreov graf, če njegovo število vozlišč doseže zgornjo teoretično mejo:

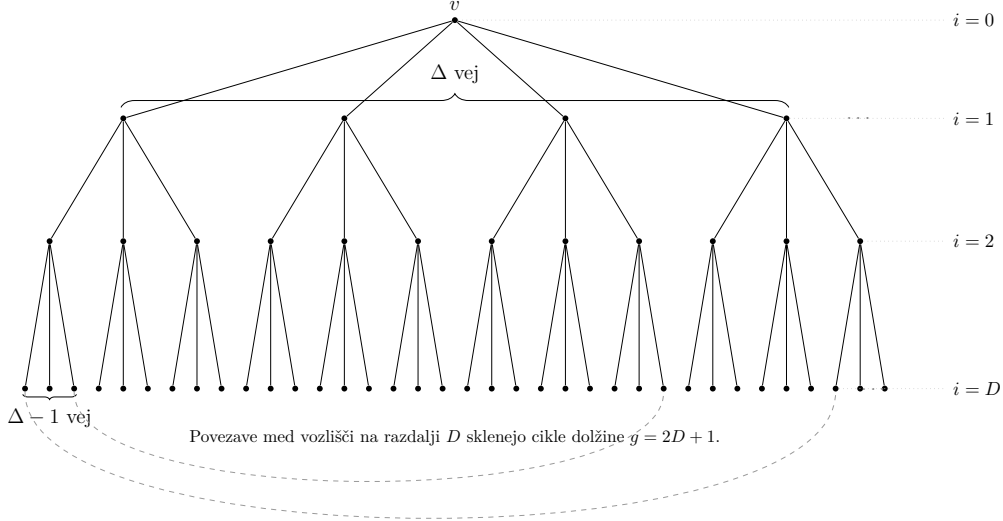
$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}. \quad (2.1)$$

V nadaljevanju bomo simbola D in Δ vselej uporabljali za označevanje parametrov Mooreovega grafa.

Opomba 2.2. Vrednost v enačbi 2.1 imenujemo Mooreova meja. Njen pomen postane jasn, če opazujemo strukturo grafa iz izbranega vozlišča $v \in V$: na razdalji 1 od v je največ Δ sosedov, na vsaki naslednji razdalji i (kjer $1 < i < D$) pa ima vsako vozlišče na voljo največ $\Delta - 1$ sosedov, ki niso bili obiskani v prejšnjih korakih. Mooreov graf je torej tisti mejni primer, kjer se veje sosedstva nikoli ne prekrivajo dokler ne dosežemo premera D .

2.1 Lastnosti Mooreovih grafov

Trditev 2.3. *Mooreov graf je regularen stopnje Δ , njegova ožina je enaka $2D + 1$, ter za poljubni dve vozlišči u in v velja, da med njima obstaja natanko ena najkrajša pot (dolžine največ D).*



Slika 1: Lokalna struktura Moorejevega grafa.

Dokaz. V Moorevem grafu izberimo poljubno vozlišče v , če je stopnja tega vozlišča manjša od Δ , potem Mooreova meja ne more biti dosežena, saj velja:

$$|V(G)| \leq 1 + \deg(v)(\Delta - 1) + \dots + \deg(v)(\Delta - 1)^{D-1}.$$

Hkrati se o enoličnosti najkrajše poti prepričamo tako, da iz poljubnega vozlišča v tvorimo inducirano drevo (kakor je prikazano na sliki 2.1). To drevo je očitno tudi drevo najkrajših poti (in sicer enolično).

Neposredno iz konstrukcije Mooreve meje (glej 2.1) je razvidno tudi, da je ožina Mooreovega grafa enaka $g = 2D + 1$. Krajših ciklov v grafu ni. $\square$

V nadaljevanju bomo zasledili, da so Mooreovi grafi deležni številnih dodatnih omejitev, kar bo utemeljilo tudi njihovo redkost, namreč Mooreovi grafi obstajajo zgolj za omejene nabore parametrov D in Δ .

2.1.1 Matrična enačba Mooreovih grafov

Naj bo A sosednostna matrika Mooreovega grafa stopnje Δ . Definirajmo matriko $G^{\Delta,i}$ tako, da njeni elementi $G_{uv}^{\Delta,i}$ podajo število poti dolžine največ i med u in v . Ker so edine poti dolžine 0 vozlišča sama, velja $G^{\Delta,0} = \mathbf{I}$, za poti dolžine največ 1 pa $G^{\Delta,1} = A + \mathbf{I}$. Produkt $AG^{\Delta,i-1}$ preštevata sprehode dolžine največ i , ki jih dobimo tako, da potem dolžine $(i-1)$ dodamo še en korak. Pri tem upoštevamo, da se nekateri sprehodi iz $(i-1)$ -tega nivoja vrnejo nazaj v nivo $(i-2)$. Ker je Mooreov graf Δ -regularen (2.3), za vsak par vozlišč (u, v) obstaja natanko $(\Delta - 1)G_{uv}^{\Delta,i-2}$

takšnih sprehodov, ki niso poti in jih je treba odšteti. S tem razmislekom smo ravnokar dokazali naslednjo trditev.

Trditev 2.4. *Sosednostna matrika Mooreovega grafa zadošča matrični enačbi*

$$G^{\Delta,D} = J,$$

kjer je J matrika samih enic, $G^{\Delta,D}$ pa dobljena rekurzivno z:

$$\begin{cases} G^{\Delta,0} = I \\ G^{\Delta,1} = A + I \\ G^{\Delta,i} = AG^{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G^{\Delta,i-2} \quad \text{za } 2 \leq i \leq D \end{cases} \quad (2.2)$$

Opomba 2.5. Velja celo to, da regularni graf z defektom δ zadošča enačbi $G^{\Delta,D} = J + B$, kjer je B matrika z stolpičnimi in vrstičnimi seštevki enaki δ [12, str. 15]. Več o grafih z defektom bomo povedali kasneje (3).

Trditev 2.6. *Rekurzivna enačba matrike $G^{\Delta,i}$ je diferenčna enačba drugega reda s konstantnimi koeficienti, posledično ima rešitev oblike $G^{\Delta,D}(A) = \alpha\lambda_1^D + \beta\lambda_2^D$, kjer sta $\lambda_1 = \frac{A + \sqrt{A^2 - 4(\Delta - 1)}}{2}$ in $\lambda_2 = \frac{A - \sqrt{A^2 - 4(\Delta - 1)}}{2}$ korena karakteristične enačbe, slednje se poenostavi v:*

$$G^{\Delta,D}(A := 2s \cos(\phi)) = \frac{s^D}{\sin(\phi)} [\sin((D+1)\phi) + \frac{1}{s} \sin(D\phi)], \quad (2.3)$$

kjer je $s = 2\sqrt{\Delta - 1}$ in $\phi = \arccos(\frac{A}{2\sqrt{\Delta - 1}})$.

2.1.2 Izrek Hoffman-Singeltona

Naj bo premer D enak 2, ter stopnja Δ večja od 1. Tedaj za matriko sosednosti Mooreovega grafa (po trditvi 2.4) velja:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)\mathbf{I} = J, \quad (2.4)$$

kjer je $\mathbf{I}$ identiteta in J matrika samih enic. Iz definicije 2.1 je razvidno, da je red Mooreovega grafa enak $\Delta^2 + 1$. Velja tudi, da je Mooreov graf premera 2 krepko regularen s parametri $(\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$, kar pomeni, da je vsak par sosednjih vozlišč povezan z 0 skupnimi sosedi (glej omejitve ožine 2.3), vsak par nesosednjih vozlišč pa je povezan z 1 skupnim sosedom (glej omejitve premera 2.1).

Matrika J je dimenzije $(\Delta^2 + 1) \times (\Delta^2 + 1)$. Ker velja $J \cdot \mathbf{1} = (\Delta^2 + 1) \cdot \mathbf{1}$, je $(\Delta^2 + 1)$ njena lastna vrednost in $\mathbf{v}_1 = \mathbf{1}$ njen lastni vektor. Ker je $\text{rank}(J) = 1$, in s tem $\dim(\ker(J)) = \Delta^2$ [17], je njena večkratnost enaka 1, ostale lastne vrednosti pa so tako enake 0, z večkratnostjo Δ^2 , za lastne vektorje $(\mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_{\Delta^2}) = (\mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_1 - \mathbf{e}_{\Delta^2+1})$, kjer je $\mathbf{e}_i$ i -ti standardni bazni vektor.

Z množenjem matrične enačbe 2.4 z lastnimi vektorji $\mathbf{v}_i$ dobimo naslednji dve enačbi:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (2.5)$$

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = 0 \quad (2.6)$$

Iz enačbe 2.5 dobimo lastno vrednost Δ z večkratnostjo 1, Iz enačbe 2.6 pa dobimo dve lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$, s pripadajočima večkratnostima a in b , kjer $1 + a + b = 1 + \Delta^2$. Ker je sled matrike sosednosti vedno enaka 0, in ker velja $\text{sl}(A) = \sum_{\lambda \text{ je lastna vr.}} \lambda$, je $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$, potem $\Delta + ar + bs = 0 \implies \Delta - \Delta^2/2 = 0 \implies \Delta = 2$. Sicer pa sta r in s celi števili, namreč $4\Delta - 3$ je vedno liho število, posledično je tudi njegov koren vedno lih. Tako nastavimo $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$, oziroma $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$, od tod dobimo: $\Delta + ar + bs = 0 \implies m^5 + m^4 + 6m^3 - 2m^2 + 9m - 15 = 0$. Ker ima slednji moničen polinom celoštevilске koeficiente, so po izreku o celoštevilskih ničlah [18], njegove rešitve deljitelji števila 15, torej $m \in \{1, 3, 5, 15\}$, kar nam da možne rešitve za Δ enake $\{1, 3, 7, 57\}$.

Iz zgornjih dveh enačb, ki sta linearni v a in b , izvemo tudi, da sta a in b enaka $\frac{1}{2}[\Delta^2 \mp \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.

Izrek 2.7 (Hoffman-Singletonov izrek). *Mooreovi grafi z premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta > 1$ obstajajo le za $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Njihove lastne vrednosti so Δ z večkratnostjo 1, $\frac{1}{2}(-1 + \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 - \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$, ter $\frac{1}{2}(-1 - \sqrt{4\Delta - 3})$ z večkratnostjo $\frac{1}{2}[\Delta^2 + \frac{2\Delta - \Delta^2}{\sqrt{4\Delta - 3}}]$.*

Opomba 2.8. Do matrične enačbe, ter spektra grafa, bi lahko prišli tudi z uporabo dejstva, da so Mooreovi grafi premera 2 krepko regularni s parametri $(n, k, \lambda, \mu) = (\Delta^2 + 1, \Delta, 0, 1)$. Namreč krepko regularni grafi zadoščajo matrični enačbi $A^2 = k\mathbf{I} + \lambda A + \mu(J - \mathbf{I} - A)$, ter spekter matrike A je znan [19].

2.2 Obstoj Mooreovih grafov

Hitro lahko sestavimo nekaj trivialnih Mooreovih grafov, namreč, če je premer $D = 1$, potem je Mooreov graf poln graf $K_{\Delta+1}$ za vsako stopnjo Δ , če je stopnja $\Delta = 1$, potem je Mooreov graf ciklični graf C_{2D+1} za vsak premer D .

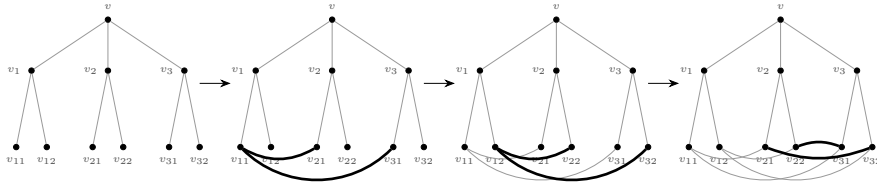
Hoffman-Singletonov izrek 2.7 pa nam pove, da za premer $D = 2$ obstajajo največ štirje Mooreovi grafi, in sicer za stopnje $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$. Izkaže se, da so prvi trije Mooreovi grafi unikatni, imenovani Ciklični graf C_5 , Petersenov graf, ter Hoffman-Singletonov graf, medtem ko obstoj grafa valence 57 ostaja odprt problem.

Predstavimo sedaj netrivialne primere podrobneje, v naslednjih nekaj sekcijah.

2.2.1 Petersenov graf

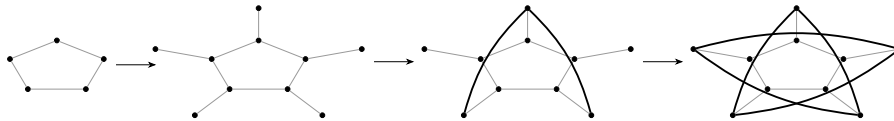
Konstrukcija Petersenovega grafa je preprosta, in bi lahko bila puščena bralcu kot vaja, vendar jo bomo vseeno predstavili, in sicer na več različnih načinov, saj nam bo služila kot dobra vaja za razumevanje kasneje kompleksnejših konstrukcij.

Začnimo s konstrukcijo, ki izhaja iz drevesnega grafa (glej 2.1). Vzemimo neko začetno vozlišče v , ter ga povežimo z $\Delta = 3$ sosedi, ki jih poimenujemo v_1, v_2, v_3 . Vsakega izmed teh povežimo še z dvema novima vozliščema, ki jih poimenujemo $v_{11}, v_{12}, v_{21}, v_{22}, v_{31}, v_{32}$. V tem trenutku v rokah držimo drevesni graf. Sedaj moramo njegove liste povezati tako, da ne ustvarimo ciklov dolžine 3 ali 4 (glej 2.3). Brez škode za splošnost lahko povežemo v_{11} z v_{21} ter z v_{31} , v_{12} , po tem smo prisiljeni povezati v_{12} z v_{22} in v_{32} , brez drugih izbir tako ostanemo do konca konstrukcije, povežemo v_{21} z v_{32} , ter v_{22} z v_{31} .



Slika 2: Drevesna konstrukcija Petersenovega grafa.

Alternativno lahko uporabimo dejstvo, da je ožina takega grafa enaka 5 (glej 2.1), torej v takem grafu obstaja cikel C_5 . Začnimo zato z ciklom C_5 . Ker vsakemu vozlišču v tem ciklu manjka še en sosed, mu ga dodamo. Tu opazimo, da vozlišča cikla C_5 ne smejo imeti skupnih sosedov (izven tega cikla). Če se sedaj osredotočimo na eno izmed novo dodanih vozlišč, vidimo, da je lahko povezano le z dvema vozliščema, ki sta soseda nasprotnih dveh vozlišč v ciklu C_5 . Hkrati mora biti povezano z natanko dvema. Povežemo ga z njima. Simetrično nato storimo za druge. Taki konstrukciji rečemo konstrukcija iz petkotnika, poslužili se je bomo tudi pri konstrukciji Hoffman-Singletonovega grafa.



Slika 3: Konstrukcija Petersenovega grafa iz petkotnika.

Petersenov graf lahko konstruiramo tudi s pomočjo simetrične grupe $S_5 = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, kjer so vozlišča grafa predstavljena z 2-elementnimi podmnožicami množice S_5 , medtem ko so povezave med vozlišči predstavljene z njihovo disjunktnostjo. Pišemo lahko $V(\text{Petersenov graf}) = \{\{a, b\} \mid \{a, b\} \subset S_5\}$ ter $uv \in E(\text{Petersenov graf}) \iff u \cap v = \emptyset$. Ta konstrukcija res poda Mooreov graf na 10 vozliščih, stopnje 3 in premera 2, saj ima ustvarjen graf $\binom{5}{2} = 10$ vozlišč, za poljubno vozlišče $\{a, b\}$ obstajajo natanko $\binom{3}{2} = 3$ pari, ki so z njim disjunktni, in zato sosednji, ter ker so cikli krajši od 5, po konstrukciji, nemogoči. Iz te konstrukcije je razvidno, da je Petersenov graf Kneserjev graf $\text{KG}(5, 2)$, torej tudi, da je vozliščno tranzitiven, in da je $\text{Aut}(\text{Petersenov graf}) \cong S_5$.

2.2.2 Hoffman-Singletonov graf

Naj bo H graf, ki ga iščemo, torej Mooreov graf premera 2 ter stopnje 7. Tak graf sestoji iz $7 \cdot 7 + 1 = 50$ vozlišč (2.1) in ima ožino 5 (2.3). Po korakih Conga Fana in Allena J. Schwenka [5] dokažimo, da tak graf, ki mu pravimo Hoffma-Singletonov graf, obstaja in je enoličen.

Ker ima graf ožino 5 v njem najdemo vsaj en cikel C_5 . Označimo ga s $Q = v_1v_2v_3v_4v_5v_1$ in mu recimo centralni cikel. V nadaljevanju bomo opazovali njegove sosede in s tem gradili strukturo grafa H .

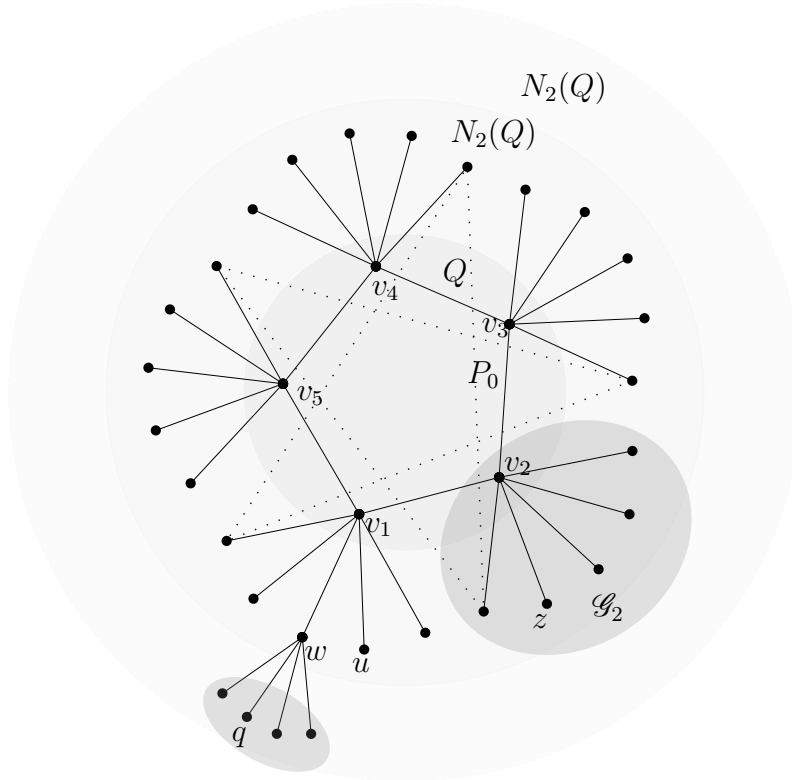
Trditev 2.9. *Poljubno vozlišče centralnega cikla $v \in Q$ ima natanko $7 - 2 = 5$ sosedov nevsebovanih v Q .*

Dokaz. Če to ne bi veljalo, bi med vozlišči grafa Q našli cikel C_3 , kar bi bilo v nasprotju s predpostavko o ožini. $\square$

Sedaj si te sosede oglejmo podrobneje. Rečemo, da vozlišča grafa H , ki so sosedna vozlišču $v_i \in Q$, vendar ne ležijo v Q , pripadajo gruči $\mathcal{G}_i$. Dodatno bomo rekli, da je v_i center svoje gruče $\mathcal{G}_i$. Matematično bi to definirali kot:

$$\forall v_i \in Q : \mathcal{G}_i = \{ u \in H \setminus Q \mid u \sim v_i \} = N(v_i) \setminus V(Q).$$

Pri taki definiciji je dobro uvideti, da unija takih gruč pokrije ravno vse sosede vozlišč v Q , in da je moč vsake take gruče po trditvi 2.9 enaka 5.



Slika 4: Vizualni prikaz strukture gruč v grafu H .

Trditev 2.10. Gruče, kot definirane zgoraj, v grafu H zadoščajo naslednjim lastnostim:

- (i) Gruče so si paroma disjunkne: $\forall i, j : \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j = \emptyset$.
- (ii) Vozlišča znotraj posamezne gruče so nepovezana: $\forall i. \forall u, v \in \mathcal{G}_i : u \not\sim v$.
- (iii) Če sta centra v_i in v_j sosedna v Q , med gručama ni povezave, sicer pa je vsako vozlišče gruče $\mathcal{G}_i$ sosedno največ enemu vozlišču gruče $\mathcal{G}_j$. Oziroma:
 $\forall i, j. \forall u \in \mathcal{G}_i : ((v_i \sim v_j \implies \mathcal{G}_i \not\sim \mathcal{G}_j) \vee (|N(u) \cap \mathcal{G}_j| \leq 1))$

Dokaz. Vzemimo vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Pri dokazih uporabimo metodo protislovja, kjer se dokaz zaključi ko najdemo vsaj en cikel dolžine manj kot 5. To bi namreč bilo v nasprotju z ožino grafa.

- (i) Predpostavimo, da obstajata dve gruči, katerih presek ni prazen. Brez škode za splošnost predpostavimo $u = z \in \mathcal{G}_i \cap \mathcal{G}_j$. Tedaj v grafu H obstaja cikel $uv_i \dots v_j u$, ki je bodisi C_3 ali C_4 .
- (ii) Naj obstaja gruča $\mathcal{G}_i$ ter znotraj nje vozlišči u ter w , ki sta povezani. Tedaj v grafu obstaja cikel $C_3 = uv_iwu$.
- (iii) Naj bosta najprej centra gruč v_i ter v_j sosedna, ter u in z povezana. Tedaj v grafu H obstaja cikel $C_4 = uv_iv_jzu$. Predpostavimo sedaj, da $v_i \not\sim v_j$, ter da je vozlišče z povezano tako z u kot z w . Tedaj obstaja cikel $C_4 = zuv_iwz$.

□

Posledica 2.11. *Poljubno vozlišče u iz $N(Q)$ je povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Namreč po definiciji gruč je unija vseh njih ravno $N(Q)$, po trditvi 2.10(i) pa, ker so si te gruče disjunktne, velja da je taka unija disjunktne. Torej je u del natanko ene gruče, ki je po definiciji povezana z natanko enim vozliščem iz Q .*

Posledica 2.12. *Izvedeli smo tudi, da je maksimalna stopnja podgrafa $H[N(Q)]$ inducirane z množico sosedov Q , označeno z $N(Q)$, enaka 2. Po točki (iii) trditve 2.10 namreč velja, da je vsako vozlišče dane gruče $\mathcal{G}_i$ lahko povezano zgolj z gručami katerih centri si niso sosedni z v_i . Taki gruči sta dve, ter do vsake izmed njiju lahko vodi največ ena povezava.*

Ogledali smo si strukturo centralnega cikla Q ter strukturo njegovih sosedov $N(Q)$, katerih je, mimogrede, natanko $5 \cdot 5 = 25$ (glej 2.9 in 2.10(i)).

Da bomo o strukturi grafa H lahko povedali še kaj več, si oglejmo še preostala vozlišča, katerih je $50 - 5 - 25 = 20$. Ker so le ta, na razdalji natanko 2 od vozlišč centralnega cikla Q , jih prikladno označimo z $N_2(Q)$.

Trditev 2.13. *Naj bo q vozlišče iz množice $N_2(Q)$, tedaj ima lahko z vozlišči iz $N(Q)$ največ 5 povezav.*

Dokaz. Če bi jih imelo več, bi to pomenilo, da je q povezano z neko gručo $\mathcal{G}_i$ dvakrat, recimo z u in w . Potem bi v grafu H obstajal cikel $C_4 = quv_iwq$, kar bi bilo v nasprotju z ožino grafa. □

Trditev 2.14. *Vsako vozlišče u , ki pripada gruči $\mathcal{G}_i$, ima natanko 4 sosede v $N_2(Q)$. Poleg tega vozlišča iz iste gruče nimajo skupnih sosedov v $N_2(Q)$. Formalno to zapišemo kot:*

$$\forall i : \forall u \neq w \in \mathcal{G}_i : |N(u) \cap N_2(Q)| = 4 \wedge N(u) \cap N(w) \cap N_2(Q) = \emptyset,$$

Dokaz. Kot v dokazu trditve 2.10 bomo tudi tu vzeli vozlišči $u, w \in \mathcal{G}_i$, ter vozlišče $z \in \mathcal{G}_j$, kjer $i \neq j$. Tudi tu bomo uporabili metodo protislovja.

Opazujmo najprej vozlišče w . Tako vozlišče ima vsaj 4 sosede v $N_2(Q)$, saj je njegova stopnja enaka 7, povezan pa je z vozliščem $v_i \in Q$ ter po posledici 2.12 še z največ dvema vozliščema iz $N(Q)$. Hkrati pa v $N_2(Q)$ nima več kot 4 sosede, kar pokažemo z enostavnejšim protislovjem. Predpostavimo lahko nasprotno, potem bi iz množice vozlišč $N(Q)$ v množico vozlišč $N_2(Q)$ vodilo vsaj $24 \cdot 4 + 1 \cdot 5 = 101$ povezav, kar je več kot $20 \cdot 5 = 100$, ki bi vodilo v obratno smer (namreč vozlišče iz $N_2(Q)$ ima lahko največ 5 sosedov v $N(Q)$ 2.13). □

Posledica 2.15. *S tem smo pokazali tudi, da je podgraf $H[N(Q)]$ induciran z množico $N_2(Q)$ 2-regularen ter, da ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N(Q)$. Posledično je tudi $H[N_2(Q)]$ 2-regularen.*

Dokaz. Vozlišče iz podgrafa $H[N(Q)]$ je po trditvi 2.14 povezano z natanko 4 vozlišči iz $N_2(Q)$, torej iz množice $N(Q)$ v množico $N_2(Q)$ vodi natanko $25 \cdot 4 = 100$ povezav. V dokazu ravno te trditve pa smo pokazali, da lahko v nasprotno smer vodi toliko povezav zgolj, če ima vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ natanko 5 sosedov v $N(Q)$, od koder naravno sledi, da je $H[N_2(Q)]$ 2-regularen.

Poleg tega pa je, po posledici 2.11, tako vozlišče iz $H[N(Q)]$ povezano z natanko enim vozliščem iz centralnega cikla Q . Skupno ima tako vozlišče natanko 5 povezav izven $H[N(Q)]$ in zato točno 2 povezavi znotraj $H[N(Q)]$ – je 2-regularen.

Pri dokazu trditve 2.14 □

Trditev 2.16. *Podgraf $H[N(Q)]$ induciran z množico $N(Q)$ je disjunktna unija ciklov, katerih dolžina je večkratnik števila 5.*

Dokaz. Tu se preprosto skličemo na posledico 2.15, ki nam pove, da je $H[N(Q)]$ 2-regularen, kar je ekvivalentno temu, da je disjunktna unija ciklov. Lastnosti gruč 2.10(iii) pa nam dodatno povedo, da lahko vsak cikel zaključimo šele v koraku, ki je večkratnik števila 5. □

Sedaj se osredotočimo na spektralno analizo grafa H s pomočjo katere bomo lahko sklepali več o številu in velikosti ciklov, ki sestavljajo podgraf $H[N(Q)]$. Iz lastnosti Mooreovih grafov 2.7 vemo, da je njegov spekter enak $\{7^{(1)}, 2^{(28)}, (-3)^{(21)}\}$.

Pred nadaljevanjem je smiselno predstaviti lemo, ki govori o lastnih vrednostih cikličnih grafov, ter splošno znan izrek, ki govori o lastnih vrednostih podgrafov.

Lema 2.17. *Naj bo dan cikel C_n ter njegova sosednostna matrika A . Tedaj so lastne vrednosti matrike A enake $2 \cos(2\pi k/n)$, kjer $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Posebno za vsako lastno vrednost velja $-2 \leq 2 \cos(2\pi k/n) \leq 2$.*

Dokaz. Naj bo A sosednostna matrika cikla C_n . Potem velja:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} = P + P^{-1}.$$

Kjer je P permutacijska matrika, ki predstavlja rotacijo vozlišč cikla C_n v smeri urinega kazalca. Nadaljno velja:

$$\begin{aligned} \det(P - \lambda I) &= -\lambda \begin{vmatrix} -\lambda & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -\lambda \end{vmatrix} + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 1 & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{vmatrix} \\ &= (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n+1} \end{aligned}$$

Posledično je karakteristični polinom matrike P enak $\lambda^n - 1$, katerega ničle so n -ti koreni enote, torej so lastne vrednosti matrike A enake $\lambda_j = e^{i\frac{2\pi j}{n}} + e^{-i\frac{2\pi j}{n}} = 2 \cosh(2\pi i j/n) = 2 \cos(2\pi j/n)$. $\square$

Izrek 2.18 (Izrek o prepletanju lastnih vrednosti). *Naj bo G graf z n vozlišči, ter H njegov podgraf z r vozlišči. Naj bo A sosednostna matrika grafa G , ter B sosednostna matrika grafa H . Naj bo $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_n$ spekter matrike A , ter $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_r$ spekter matrike B . Potem velja:*

$$\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{n-r+i} \quad \text{za vse } i \in \{1, 2, \dots, r\}.$$

Dokaz. Dokaz izpustimo. Več lahko preberete v [16]. $\square$

Po lemi 2.17 vemo, da ima cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2, in ker je $H[N(Q)]$ disjunktna unija ciklov, bo imel tak podgraf natanko toliko lastnih vrednosti enakih 2, kolikor je ciklov v tej uniji.

Nato lahko izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.18 uporabimo direktno na podgrafu $H[N(Q)]$, vendar dobimo prešibke rezultate.

Izkaže se, da je bolje uporabiti izrek o prepletanju lastnih vrednosti na podgrafu $H[v \cup N(Q)]$, ki ga dobimo, če iz grafa H odstranimo vsa vozlišča, razen enega iz Q in tistih iz $N(Q)$, nato pa opazovati spremembo multiplitete lastne vrednosti 2 ko iz podgrafa $H[v \cup N(Q)]$ odstranimo vozlišče v .

V ta namen navedimo naslednjo definicijo in lemo, ki nam bosta služili pri nadaljnji analizi.

Definicija 2.19. Naj bo H poljuben graf z množico vozlišč $V(H)$, za poljubno $W \subset V(H)$ neprazno, definiramo delni spoj, označen z $\oplus$, kot $v \oplus (H, W)$, kjer je v novo vozlišče, ki je povezano z vsemi vozlišči iz W , ter z nobenim drugim vozliščem grafa H .

Lema 2.20. *Naj bo $G = \cup_{i=1}^k C_{n_i}$, ter $W \subset V(G)$ neprazna. Potem je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu $v \oplus (G, W)$ enaka $k - 1$.*

Dokaz. Vredno je omeniti, da ima vsak cikel C_n natanko eno lastno vrednost enako 2 (glej lemo 2.17). Naj bodo $B_1, \dots, B_k$ sosednostne matrike ciklov $C_{n_1}, \dots, C_{n_k}$ ter B sosednostna matrika grafa G . B je bločno diagonalna matrika, katere bloki so matrike $B_1, \dots, B_k$. Posledično je multipliteta lastne vrednosti 2 v grafu G enaka k .

Naj bo dalje A sosednostna matrika grafa $v \oplus (G, W)$, podrobneje pa nas zanima dimenzija lastnega prostora lastne vrednosti 2; velja:

$$A - 2I = \begin{bmatrix} B_1 - 2I & 0 & 0 & \dots & x_{C_{n_1}} \\ 0 & B_2 - 2I & 0 & \dots & x_{C_{n_2}} \\ 0 & 0 & B_3 - 2I & \dots & x_{C_{n_3}} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{C_{n_1}}^\top & x_{C_{n_2}}^\top & x_{C_{n_3}}^\top & \dots & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B - 2I & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & -2 \end{bmatrix}$$

Naj bo zdaj $\begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} \in \ker(A - 2I)$, potem je $0 = (A - 2I) \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} - 2t \end{bmatrix}$. Ker $(B - 2I)\mathbf{v} + t\mathbf{x} = 0$, je $-t\mathbf{x} \in \text{im}(B - 2I)$. Ker je $(B - 2I)$ simetrična je

$\text{im}(B - 2I) = \ker(B - 2I)^\perp$, torej za vsak $u \in \ker(B - 2I)$ velja $-t\mathbf{x} \cdot u = 0$. Ker je $\ker(B - 2I) = \{\mathbf{1}_{C_{n_1}}, \dots, \mathbf{1}_{C_{n_k}}\}$ (2.17), in $\ker W \cap V(G) \neq \emptyset$, obstaja $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, da za $\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} > 0$ in posledično iz $-t\mathbf{x} \cdot \mathbf{1}_{C_{n_i}} = 0$ sledi $t = 0$.

Sistem se poenostavi v $\begin{bmatrix} (B - 2I)\mathbf{v} \\ \mathbf{x}^\top \mathbf{v} \end{bmatrix} = 0$. Od tod velja $\mathbf{v} \in \ker(B - 2I)$, torej $\mathbf{v} = \alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}$ in $\mathbf{x}^\top (\alpha_1 \mathbf{1}_{C_{n_1}} + \dots + \alpha_k \mathbf{1}_{C_{n_k}}) = 0$. Ker je to ena enačba z k spremenljivkami, je dimenzija rešitvenega prostora enaka $k - 1$. Posledično je $\dim \ker(A - 2I) = k - 1$. $\square$

Trditev 2.21. *Podgraf $H[N(Q)]$ je enak disjunktni uniji petih ciklov C_5 .*

Dokaz. Vzemimo graf H z lastnimi vrednostmi $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_{50}$ ter njegov podgraf $H[v \cup N(Q)]$ z lastnimi vrednostmi $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{26}$. Na njem uporabimo izrek o prepletanju lastnih vrednosti 2.18, s $r = 26$ ter $n = 50$. Za vsak $i \in \{2, 3, 4, 5\}$ dobimo:

$$2 = \lambda_i \geq \mu_5 \geq \lambda_{24+i} = 2.$$

Večkratnost lastne vrednosti 2 v $H[v \cup N(Q)]$ je torej vsaj 4.

Po lemi 2.20, uporabljeni na $G = H[N(Q)]$, $v \in Q$ ter $W = \mathcal{G}_i$, dobimo, da je večkratnost lastne vrednosti 2 v $H[N(Q)]$ vsaj $4 + 1 = 5$, ker je 5 tudi največje število ciklov, ki jih lahko imamo v 20-vozliščnem 2-regularnem grafu, je po lemi 2.17, $H[N(Q)]$ enak C_5 . $\square$

Velja torej $H[N(Q)] = 5C_5$. Označimo te cikle z P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 . Za vsak i velja, da $P_i \cup Q \subset H$ sestoji iz 10 vozlišč, je ožine 5, ter je kubičen graf (namreč vsako vozlišče iz Q ima dva soseda v Q ter natanko enega v P_i , simetrično velja za vozlišča iz P_i); to so karakteristike Petersenovega grafa, zato torej $P_i \cup Q$ inducira Petersenov graf. Ker bi našo analizo lahko začeli s poljubnim ciklom C_5 , bi lahko izbrali tudi P_i namesto Q ter tako izvedeli, da je $N(P_i) = Q \cup N_2(Q) = 5C_5$ (namreč vsako vozlišče iz $N_2(Q)$ ima natanko 5 sosedov v $N(Q)$, natanko enega na gručo). Posledično je iz te perspektive razvidno, da je $H[N_2(Q)] = 4C_5$. Označimo te cikle z Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 , originalni Q pa s Q_0 . Tudi $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf.

Postavimo Q_i ter P_j v matriko, ker poljubna unija tvori Petersenov graf, je jasno, lahko povezavo med Q_i in P_j opišemo z neko permutacijo π_{ij} . Oštevilčimo vozlišča v P_j v smeri urinega kazalca, Q_i pa najprej preoblikujemo v komplementarno zvezdno obliko, ter nato oštevilčimo prav tako v smeri urinega kazalca. BSŠ lahko predpostavimo $\pi_{0j} = \pi_{i0} = \text{id}$; identiteta (namreč, sicer lahko cikle Q_i ter P_j preuredimo). Opazimo, da za $i, j \leq 1$ permutacija π_{ij} ne sme imeti fiksne točke, da se prepričamo vzemimo fiksno točko k (torej $\pi_{ij}(k) = k$), potem nastane $C_4 = Q_0^k P_0^k P_j^k Q_i^k Q_0^k$, protislovje (z ožino). Dodatno, ker je $Q_i \cup P_j$ Petersenov graf, je π_{ij} lahko zgolj rotacijska permutacija (namreč sicer nastanejo cikli), označimo jo z ρ , kjer je $\rho = (4\ 0\ 1\ 2\ 3)$ ter $\rho^m = (\rho^{m-1}(4)\ \rho^{m-1}(0)\ \rho^{m-1}(1)\ \rho^{m-1}(2)\ \rho^{m-1}(3))$, kjer $\rho^0 = \text{id}$. Dodatno vidimo tudi, da si morajo biti permutacije, ki so v isti vrstici ali istem stolpcu, različne. Za protislovje BSŠ vzemimo $\pi_{ij} = \pi_{i'j}$, tako nastane cikel $Q_0^k Q_i^k P_j^{\pi_{ij}(k)} Q_{i'}^k Q_0^k$; protislovje. Tako lahko poljubno izberemo različne si permutacije π_{i1} in π_{1j} , dokler so si različne, BSŠ vzemimo kar naravno izbiro, $\pi_{i1} = \rho^i$ in $\pi_{1j} = \rho^j$. Opazimo še, da je sedaj lahko permutacija π_{32} lahko bodisi ρ ali ρ^3 ; vendar pri izbiri $\pi_{32} = \rho^4$ potem je $\pi_{11}^{-1} \pi_{12} \pi_{32}^{-1} \pi_{31} = \text{id}$, kar pomeni, da obstaja cikel C_4 . Od tu naprej lahko brez težav

zapolnimo preostale permutacije, saj so si vse permutacije v istem stolpcu ali vrstici različne.

	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
Q_0	id	id	id	id	id
Q_1	id	ρ	ρ^2	ρ^3	ρ^4
Q_2	id	ρ^2	ρ^4	ρ	ρ^3
Q_3	id	ρ^3	ρ	ρ^4	ρ^2
Q_4	id	ρ^4	ρ^3	ρ^2	ρ

Tako smo konstruirali unikatnega kandidata za Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, ki ga imenujemo Hoffman-Singletonov graf. Preostane nam le še pokazati, da je graf resnično Mooreov in v zadnjih korakih nismo ustvarili kratkih ciklov.

Videli smo, da $Q_i \cup P_j$ inducira Petersenov graf, ki ima ožino 5. Torej, če bi cikel obstajal bi moral biti potekati vsaj skozi enega P_i -ja in dva Q_i -ja (ali pa obratno). Ampak če cikel obišče enega P_i -ja in dva Q_i -ja, potem mora vsebovati vsaj dve vozlišči iz vsakega, vendar potem je dolžina takega cikla vsaj 6. Namreč $Q_i^u P_j^v$ lahko nadaljujemo edino z Q_i^v , kar pa niti ne tvori cikla, torej res mora vsebovati vsaj dve vozlišči iz vsakega.

Edina ostala možnost, ki bi lahko ustvarila cikel, je, da obišče dva P_i -ja in dva Q_i -ja, in s tem tvori C_4 . Recimo, da je ta cikel $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$.

Vidimo lahko, da se permutacijo, ki poveže Q_i z P_j lahko zapišemo tudi krajše kot $\pi_{ij} = \rho^{ij \pmod{5}}$. Torej iz vozlišča Q_i^u v P_j^v lahko pridemo le, če je $v = u + ij \pmod{5}$, podobno se nazaj vračamo z inverzno permutacijo in zato lahko iz vozlišča P_j^v pridemo v Q_k^w le, če je $w = v - jk \pmod{5}$.

Tako bi naš cikel $Q_i^u P_j^v Q_k^w P_l^x Q_i^u$ lahko obstajal le, če bi veljale enačbe:

$$v \equiv u + ij \pmod{5} \quad (2.7)$$

$$w \equiv v - jk \pmod{5} \quad (2.8)$$

$$x \equiv w + kl \pmod{5} \quad (2.9)$$

$$u \equiv x - li \pmod{5} \quad (2.10)$$

Seštete enačbe dajo $v + w + x + u \equiv v + w + x + u + ij - jk + kl - li \pmod{5}$, kar se poenostavi v $0 \equiv (i - k)(j - l) \pmod{5}$. Ampak potem je bodisi $(i - k) \equiv 0$ bodisi $(j - l) \equiv 0$, ker so i, j, k, l elementi množice $\{0, 1, 2, 3, 4\}$, to prisili, da je $i = k$ ali $j = l$, kar pomeni, da cikel ne obstaja.

Tako smo pokazali, da je graf, ki smo ga konstruirali resnično Mooreov graf stopnje 7 in premera 2, ter da je unikat.

Trditev 2.22. *Sosedstva med cikli P_i in Q_j so opisana z relacijo*

$$P_j^i \sim Q_m^k \iff m \equiv j + i \cdot k \pmod{5} \quad (2.11)$$

Grupa avtomorfizmov

Trditev 2.23. *Red avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa je $|\text{Aut}(H)| = 50 \cdot 7!$.*

Fiksirali bomo nek cikel C_5 v grafu H , recimo P^0 in opazovali njegovo orbito ter stabilizatorsko grupo. Če označimo $G = \text{Aut}(H)$, nam izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.32 pove, da je $|\text{Aut}(H)| = |G \cdot P^0| |G_{P^0}|$.

Število elementov v orbiti $G \cdot P^0$ je enako številu ciklov C_5 v grafu H , v katere lahko preslikamo P^0 . Red stabilizatorja G_{P^0} pa bomo izračunali tako, da bomo našli grupo Δ , ki ji je v njem vsebovana in pokazali, da mu je v resnici enaka.

Lema 2.24. *Število ciklov C_5 v grafu H je enako $1260 = 50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6$. In posledično je $|G \cdot P^0| = 50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6$.*

Dokaz. Ker ima graf H premer 2 in ožino 5, vsaka pot dolžine 4 enolično določa cikel C_5 . Tako pot lahko začnemo v poljubnem vozlišču, nadaljujemo pa jo z poljubnim sosedom, nato pa z vozliščem, ki ni sosed prvega, ampak je sosed drugega, in tako naprej. $\square$

Lema 2.25. *Vsak avtomorfizem, ki fiksira P^0 permutira Q^i -je, brez rotacij.*

Dokaz. Naj bo $\sigma \in G_{P^0}$ in $Q = \{Q^0, \dots, Q^4\}$. Potem je $P_j^0 \sim Q_j^k$ (2.22). Tako za presekanje množice sosedov velja $N(P_j^0) \cap Q = \{Q_j^k \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$. Ker σ ohranja sosedstva in fiksira P_j^0 velja $\sigma(\{Q_j^k \mid k \in \mathbb{Z}_5\}) = \{Q_j^k \mid k \in \mathbb{Z}_5\}$ (1.30), kar pomeni, da σ permutira Q^i -je brez rotacij. $\square$

Definirajmo zdaj grupo $\Delta = \langle \alpha\beta \rangle$ generirano z α in β , kjer sta $\alpha, \beta : V(H) \rightarrow V(H)$, definirani kot:

$$\alpha : \begin{cases} P_j^i & \mapsto P_j^{3i} \\ Q_j^k & \mapsto P_j^{2k} \end{cases} \quad (2.12)$$

$$\beta : \begin{cases} P_j^i & \mapsto P_{j-i}^i \\ Q_j^k & \mapsto Q_j^{k+1} \end{cases} \quad (2.13)$$

Lema 2.26. *Grupa Δ je izomorna semidirektnemu produktu (1.10) ciklične grupe C_5 in grupe C_4 . Posledično je $|\Delta| = 20$.*

Dokaz. Najprej preverimo, da sta α in β resnično avtomorfizma grafa H . Po trditvi 2.22 je $P_j^i \sim Q_{j+ik}^k$. Res preslikavi ohranjata sosedstva, saj

$$\begin{aligned} \alpha(P_j^i) &= P_j^{3i} \sim Q_{j+(3i)(2k)}^{2i} \equiv Q_{j+ik}^{2i} = \alpha(Q_{j+ik}^k) \\ \beta(P_j^i) &= P_{j-i}^i \sim Q_{(j-i)+i(k+1)}^{k+1} \equiv Q_{j+ik}^{k+1} = \beta(Q_{j+ik}^k) \end{aligned}$$

Dalje pokažimo, da je β normalna podgrupa (1.7) v Δ . Velja namreč

$$\begin{aligned} (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(V(H)) &\ni (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(P_j^i) = (\alpha \circ \beta)(P_j^{2i}) = \alpha(P_{j-2i}^{2i}) = P_{j-2i}^{3(2i)} \\ &\equiv P_{j-2i}^i = \beta^2(P_j^i) \in \langle \beta \rangle \\ (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(V(H)) &\ni (\alpha \circ \beta \circ \alpha^{-1})(Q_j^k) = (\alpha \circ \beta)(P_j^{3k}) = \alpha(P_{j-3k}^{3k}) = P_{j-3k}^{3(3k)} \\ &\equiv P_{j-3k}^k = \beta^3(Q_j^k) \in \langle \beta \rangle \end{aligned}$$

Ker je tudi $\langle \beta \rangle \cap \langle \alpha \rangle = \{\text{id}\}$, namreč α fiksira Q^0 medtem ko ga β nikoli ne, sedaj vemo, da je $\Delta = \langle \beta \rangle \rtimes \langle \alpha \rangle$, semidirektni produkt (1.10), in da velja $|\Delta| = |\langle \beta \rangle| |\langle \alpha \rangle|$ (1.11).

Ker je $\beta^5 = \text{id}$ in $\alpha^4 = \text{id}$, je $|\langle\beta\rangle| = 5$ in $|\langle\alpha\rangle| = 4$, posledično je $|\Delta| = 20$.

Mimogrede, ker je α edini generator grupe $\langle\alpha\rangle$ in je reda 4, je $\langle\alpha\rangle$ izomorfna ciklični grupi C_4 . Podobno je $\langle\beta\rangle$ izomorfna ciklični grupi C_5 . Tako tudi $\Delta \cong C_5 \rtimes C_4$. $\square$

Lema 2.27. *Grupa Δ je natanko stabilizatorska grupa G_{P^0} . Posledično je $|G_{P^0}| = 20$.*

Dokaz. Če bi G_{P^0} imel še kako permutacijo $\tau \notin \Delta$, potem bi ta prisilila obstoj netrivialne permutacije, ki bi fiksirala P^0 in še dva Q^i -ja. Namreč po Lagrangevem izreku 1.27 vemo, da je $|G_{P^0}|$ večkratnik reda svoje podgrupe Δ , torej večkratnik števila 20. Če je grupa G_{P^0} večja od grupe Δ , mora veljati $|G_{P^0}| \geq 40$. Po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.32 je $|G_{P^0}| = |G_{P^0} \cdot Q^0| |(G_{P^0})_{Q^0}|$. Ker G_{P^0} fiksira P^0 , permutira zgolj Q^i -je brez rotacij (2.25), se Q^0 pri fiksiranem P^0 lahko preslika natanko v enega izmed 5-ih Q^i -jev, zato $|G_{P^0} \cdot Q^0| = 5$.

Velja torej $|(G_{P^0})_{Q^0}| \geq 40/5 = 8$. Zdaj izrek o orbitah in stabilizatorjih 1.32 uporabimo še enkrat, in tokrat dobimo $|(G_{P^0})_{Q^0}| = |(G_{P^0})_{Q^0} \cdot Q^1| |((G_{P^0})_{Q^0})_{Q^1}|$ in posledično $|((G_{P^0})_{Q^0})_{Q^1}| \geq 8/4 = 2$. To nam neposredno pove, da obstaja vsaj ena netrivialna permutacija $\sigma \in G_{P^0}$, ki fiksira P^0 , Q^0 in Q^1 . Označimo $S = \{P^0, Q^0, Q^1\}$ in $\sigma(S) = S$.

Preostane nam še pokazati, da bi taka permutacija σ nujno ustvarila cikel C_4 , kar bi bilo protislovje.

Vzemimo poljubno vozlišče P_j^i , kjer $i \neq 0$. Potem sta njegova soseda v množici S enaka $\{Q_j^0, Q_{j+1}^1\} = N(P_j^i) \cap S$ (2.22). Ker σ fiksira S točkovno, velja $N(\sigma(P_j^i)) \cap S = N(P_j^i) \cap S$, torej si $\sigma(P_j^i)$ in P_j^i delita soseda Q_j^0 in Q_{j+1}^1 . Tako smo prispeli v protislovje, našli smo namreč cikel $C_4 = P_j^i Q_j^0 \sigma(P_j^i) Q_{j+1}^1 P_j^i$. $\square$

Zdaj končno vidimo, da je $|\text{Aut}(H)| = |G \cdot P^0| |G_{P^0}| = (50 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 6) \cdot 20 = 50 \cdot 7!$. Naša trditev 2.23 je dokazana.

Opomba 2.28. OPOMBA JE NAPAČNA! Ni res da $|G_v| \leq 7!$, protiprimer: Petersenov graf. Vidimo lahko, da je $50 \cdot 7!$ tudi največje število avtomorfizmov, ki jih lahko ima graf reda 50 in stopnje 7. Namreč, po izreku o orbitah in stabilizatorjih 1.32, je $|\text{Aut}(H)| = |G \cdot v| |G_v|$ za poljubno vozlišče v .

Orbita vozlišča v je množica vseh vozlišč, v katera ga lahko preslikamo in takih je največ 50. Stabilizator G_v pa lahko kvečjemu permutira vseh njegovih 7 sosedov, kar pomeni, da je njegov red kvečjemu $7!$.

Ker je orbita poljubnega vozlišča v maksimalna, je Hoffman-Singletonov graf tudi vozliščno tranzitiven.

Opomba 2.29. Izkaže se, da grupa avtomorfizmov Hoffman-Singletonovega grafa izomorfna semidirektnemu produktu med projekтивно posebno unitarno grupo $\text{PSU}(3, 5^2)$ in ciklično grupo C_2 . Velja torej $\text{Aut}(H) \cong \text{PSU}(3, 5^2) \rtimes C_2$. ████████

2.2.3 Graf valence 57

Obstoj Mooreovega grafa stopnje $\Delta = 57$ in premera $D = 2$ je še vedno odprto vprašanje. Vemo pa, da po definiciji Mooreovega grafa 2.1, tak graf, če obstaja 3250

vozlišč. Po izreku Hoffman-Singeltona 2.7 pa tudi, da je stopnje 57, da ima ožino 5, ter da so njegove lastne vrednosti 57, 7 in -8 z večkratnostmi 1 ter 1729 in 1520.

Iz meje za neodvisno število α (moč neodvisne množice), ki jo podaja Haemers, ki pravi, da za k -regularni graf reda n velja $\alpha \leq n \frac{-\lambda_{\min}}{\lambda_{\max} - \lambda_{\min}}$, kjer je $\lambda_{\max}$ največja lastna vrednost, ter $\lambda_{\min}$ najmanjša lastna vrednost, dobimo, da je neodvisno število tega grafa manjše ali enako 400.

Red avtomorfične grupe je največ 375

Vozliščna tranzitivnost Predstavimo še trditev, ki pravi, da graf valence 57, če obstaja, ne more biti vozliščno tranzitiven, kar pomeni, da ne more imeti simetrije, ki bi omogočala, da se katerokoli vozlišče preslika v katerokoli drugo vozlišče. To ga loči od ostalih treh Mooreovih grafov, ki so vsi vozliščno tranzitivni.

Trditev 2.30. *Graf valence 57, če obstaja, ni vozliščno tranzitiven. Glej vira Higman in Aschbacher. NEDOKONČANO.*

V enem kosu to dokaže tudi Cameron [4, izrek 3.13]

Definicija 2.31. Pravimo, da ima grupa G na množici Ω rang r , če je r število orbit, ki jih ima stabilizator G_v poljubne točke $v \in \Omega$. Drugače povedano, če ekvivalenčna relacija $y \sim z \iff y \in G_v \cdot z$ povzroči razpad na r ekvivalenčnih razredov.

Skica dokaza. Predpostavimo, da je graf valence 57 vozliščno tranzitiven. Potem njegova grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na njegovih 3250 vozliščih. Ker je premer grafa 2, stabilizator G_v razdeli preostalih $(n - 1)$ vozlišč na natanko dve množici (orbiti). Prva orbita vsebuje 57 vozlišč, ki so sosedi vozlišča v , druga orbita pa vsebuje $57 \cdot (57 - 1) = 3192$ vozlišč, ki niso sosedna vozlišču v . Skupaj s trivialno orbito $\{v\}$ to pomeni, da ima grupa rang 3.

Predpostavimo sedaj, da je G^Ω grupa ranga 3 stopnje 3250 in podstopnje 57. Naj bo ∞ poljubna točka Ω in naj bo $H = G_\infty$ stabilizator te točke. H tako vsebuje vse avtomorfizme, ki fiksirajo točko ∞ .

Naj bosta Δ in Γ netrivialni orbiti grupe H na množici Ω z $|\Delta| = 57$. Δ je tako množica sosedov točke ∞ , Γ pa množica nesosedov točke ∞ .

Naj bo zdaj K podgrupa H sestavljena iz vseh permutacij, ki so sode tako na Δ kot na Γ . Permutacije so sode, če zamenjajo sodo število elementov. Rezultati iz (TODO?Section1) pokažejo, da involucija σ na H fiksira 1, 3, 7, 55 ali 57 elementov iz Δ . Ker je K soda podgrupa, so v K možne le involucije, ki fiksirajo 1 ali 57 elementov iz Δ . Namreč zgolj $(57 - 1)/2 = 28$ in $(57 - 57)/2 = 0$ sta sodi števili.

Ker pa involucija σ v K poleg točk iz Δ fiksira tudi točko ∞ , fiksira zvezdo s 55???? ali 58 točkami. Ker mora biti σ soda tudi na Ω , fiksira zvezdo s 58 točkami.

TODO: Nadaljuj. □

Opomba 2.32. Higman[9, str. 150] je pokazal, da so C_5 , Petersenov graf in Hoffman-Singeltonov graf vsi vozliščno tranzitivni, tako da je našel tranzitivne podgrupe njihovih grup avtomorfizmov. In sicer so te: Dihedralna grupa D_{10} za C_5 , simetrična grupa S_5 za Petersenov graf in projektivna specialna unitarna grupa $U_3(5)$ za Hoffman-Singeltonov graf.

2.3 Neobstoj Mooreovih grafov

Hoffman in Singleton[10] pokaže, da Mooreovi grafi za premer 3 ne obstajajo, z izjemo trivialnega primera C_7 .

Štetje sprehodov Plesník[13] razvije metodo s katerimi z računalniško asistenco pokaže, da Mooreovi grafi za premer 4 ne obstajajo vse do neke meje.

F_n označuje število sprehodov dolžine n , kjer prva in zadnja povezava poteka po zadnjem nivoju $N_D(w)$. Očitno mora tako po ostalih nivojih potekati sodo število (recimo $2t$) povezav. Prvo povezavo (po $N_D(w)$) lahko izberemo na $(d-1)$ načinov, potem lahko nadaljujemo po ostalih nivojih. Ko se nižamo proti w nimamo se lahko nižamo le po eni poti, ter ko se vračamo proti $N_D(w)$ imamo $(d-1)$ možnosti. Tako s povezavami pri teh ostalih nivojih doprinesemo še faktor $(d-1)^t$. Ker nam je zdaj preostalo še $n-2t-1$ korakov preden zaključimo sprehod, v množici $N_D(w)$ dobimo še faktor $(d-2)^{n-2t-1}$, saj ne smemo izbrati poti, po kateri bi se vrnili v začetno vozlišče. Po takšnih premislekih je Plesník dobil naslednjo identiteto.

$$N(t, n) = (\Delta - 1)^{t+1} (\Delta - 2)^{n-2t-1} \quad (2.14)$$

$$F_n = \sum_{t=0}^{\lfloor (n-2)/2 \rfloor} \binom{n-t-2}{t} N(t, n) \quad \forall n \geq 2 \quad (2.15)$$

Potem izračuna, za vsak rob grafa, število ciklov dolžine $2D+n$, ki ga označi z r_{2D+n} , in dobi:

$$r_{2D+n} = r_{2D+n-2} + (\Delta - 1)^{D-1} (F_n - F_{n-2}) \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.16)$$

Potem dokaže še preprosto dejstvo, da če je nek rob vsebovan v natanko r podgrahih, ki so vsi cikli dolžine $2D+1$, in je teh podgrafov s in je v vsakem m povezav, potem velja $r|E| = sm$ oziroma $r|E| \equiv 0 \pmod{m}$.

Po tem malem dokazu, očitno sledi njegov izrek, ki pravi

$$\frac{1}{2} (1 + \Delta \sum_{i=0}^{D-1} (\Delta - 1)^i) r_{2D+n} \equiv 0 \pmod{2D+n} \quad \forall 1 \leq n \leq 2D+1 \quad (2.17)$$

S pomočjo te enačbe, ki jo z Fermatovim izrekom še oplemeniti, računalniško ovrže obstoj Mooreovih grafov za parametra $(D, \Delta) \in [3, 100]^2 \cup (\{3\} \times [3, 1000])$.

Krotenje lastnih vrednosti Bannai in Ito[2] zaključita vprašanje o neobstoju, in pokažeta, da z izjemo trivialnih primerov, Mooreovi grafi za premer $D \geq 3$ ne obstajajo.

Če močno povzamemo, to storita tako, da uporabita dejstvo, da so Mooreovi grafi razdaljno regularni, torej opazujeta njegovo presečno matriko

$$M = \begin{bmatrix} 0 & D & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & D-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & D-1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \ddots & D-1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Vesta, da se njen karakteristični polinom ujema z minimalnim polinomom matrike sosednosti Mooreovega grafa. Njen karakteristični polinom lahko dobimo z izračunom $G_D := \det(xI - M)$. Dobimo rekurzijo $f_D() = xf^{D-1} - (D-1)f^{D-2}$, z začetnimi pogoji $f^0 = 1$ in $f^1 = x$. Izkaže se, da obstaja povezava med $G^{\Delta,D}(x) = f^D(x) + (D-1)f^{D-1}(x)$.

Od tu dalje uporabita formulo, ki jo poda Higman [6, lema 3.4], ki pravi, da $m(\theta_i) = \frac{(f_i^D(A))}{f_i^D(\theta_i)}$, kjer je $f_i^D(x) = f^D(x)/(x - \theta_i)$.

Izračunata, da je $m(\theta_i) = \frac{Df^{D-1}(\theta_i)}{(\theta_i - D)\frac{\partial G^{\Delta,D-1}}{\partial x}(\theta_i)}$. Tako sta z substitucijo $x = 2s \cos(\phi)$ in $s^2 = D-1$ izrazila $m(\theta_i)$ kot trigonometrično funkcijo.

Z analizo ničel funkcije $G^{\Delta,D}(x)$ (ki se ujema z lastnimi vrednostmi Mooreovega grafa) pokažeta, da so lastne vrednosti razporejene dokaj enakomerno in sta naša intervalske omejitve zanjih.

Potem jima je preko formule za $m(\theta_i)$ preko razmerja večkratnosti po mnogo analitičnih neenakostih uspelo pokazati, da sta večkratnosti od največje lastne vrednosti (izključajoč trivialno lastno vrednost D) θ_1 in najmanjše lastne vrednosti θ_D manjše od vseh ostalih.

Potem je sledilo, da morata biti algebrasko konjugirani. Pokazala sta, da sta bodisi obe iracionalni in potem bi moralo biti $\theta_1 + \theta_D \in \mathbb{Z}$ kar je bilo protislovje, ali pa da sta obe racionalni, vendar sta že za θ_D pokazala, da je interval okoli nje tako majhen, stran od celih števil, da ne dopušča celosti, razen v nekih omejenih primerih, ki sta jih preverila računalniško.

3 Posplošitev Mooreovih grafov

3.1 Pogled s strani ožine

Za Mooreov graf velja, da ne le doseže maksimalno število vozlišč za dano maksimalno stopnjo Δ ter premer D , temveč tudi doseže minimalno število vozlišč za dano minimalno stopnjo Δ ter ožino $g = 2D + 1$. Spodnjo mejo za število vozlišč za graf z dano minimalno stopnjo Δ in ožino g lahko naravno razširimo tudi za sode ožine.

Začnimo z dvema povezanima vozliščema u in v , ko začnemo potovati iz vozlišča u v eno smer ter z vozlišča v v drugo, se ti poti ne smeta srečati pred $k-1$ koraki – namreč to bi vodilo v protislovje z izbrano ožino $g = 2k$, ker pa minimiziramo število povezav predpostavimo, da se poti stakneta na k -tem koraku. Tako smo začeli z ničelnim nivojem, kjer smo imeli dve vozlišči u in v , v prvem nivoju smo tako imeli $2(k-1)$ novih vozlišč, saj je minimalna stopnja enaka k , ter zaradi minimiziranja števila vozlišč je graf k regularen. V i -tem nivoju imamo $2(k-1)^i$ vozlišč. Tako smo izpeljali spodnjo mejo enako $2 \sum_{i=0}^{k-1} (k-1)^i = 2 \frac{(\Delta-1)^k - 1}{k-2}$.

Trditev 3.1. *Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:*

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}}{\Delta-2}, & g \text{ je liha} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2-2}}{\Delta-2}, & g \text{ je soda} \end{cases} \quad (3.1)$$

V nadaljevanju vzemimo trditev 3.1 kot razširitev Moorevih grafov, pravimo da so tudi grafi, ki za dano ožino g ter minimalno stopnjo Δ dosežejo minimalno število vozlišč, Mooreovi oziroma razširjeno Mooreovi.

Mooreovi grafi sode ožine so dvodelni po konstrukciji, namreč lahko si predstavljamo, da smo pot iz vozlišča u polagali izmenično (glede na nivoje (recimo ali so sodi ali lihi)) neko množico A in B , pot iz vozlišča v pa ravno obratno. Vozlišča iz zadnjega nivoja ne smejo biti povezana z vozlišči zadnjega nivoja iste množice, saj bi sicer ustvarili manjše cikle. Po konstrukciji so tudi regularni stopnje d .

da poljubna dva elementa ene particije (npr. premici) nista hkrati incidentna z več kot enim elementom druge particije (točko).

Njegov premer je enak d .

Te lastnosti pa se ujemajo z definicijo posplošenega večkotnika, ki jo poda Fresán-Figueroa, González-Moreno in Olsen; ter tudi z definicijo šibkega (vključujoč degenerirane primere) posplošenega večkotnika glede na terminologijo avtorja Van Maldeghem.

Definicija 3.2. Posplošeni večkotnik je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

1. Obstaja naravno število $q \geq 1$

3.2 Posplošeni večkotniki

Definicija 3.3. Preslikava $f : G \rightarrow G$ je endomorfizem, če ohranja sosednost. Torej, če velja:

$$uv \in E(G) \implies f(u)f(v) \in E(f(G)).$$

Definicija 3.4. Če točka $p \in \mathcal{P}$ leži na premici $l \in \mathcal{L}$ potem paru $\{p, l\}$ pravimo komora. Dve komori sta si sosednji, če se razlikujeta zgolj v enem elementu. Galerija je zaporedje prehodov med komorami. Galerija je minimalna če je najkrajša pot.

Izrek 3.5 (Feit-Higmanov izrek). *Naj bo S končni posplošeni n -kotnik z $s+1$ točkami na vsaki premici ter $t+1$ premicami na vsaki točki. Potem je $s = t = 1$ in S je običajni večkotnik, ali pa je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8, 12\}$. Če sta $s, t > 1$ potem je $n \in \{2, 3, 4, 6, 8\}$, in če je $n \in \{3, 6\}$ je st kvadrat, in če $n = 8$ je $2st$ kvadratno število.*

Opomba 3.6. Izrek sta leta 1964 dokazala Feit in Higman [6], alternativni dokaz sta kasneje podala tudi Kilmoyer in Solomon [11]. Velja tudi, da so posplošeni 3 -kotniki natanko projektivne ravnine. Iz izreka sledi tudi to, da posplošeni osemkotniki niso regularni, saj $2st$ ni kvadratno število, če sta s in t večja od 1. Sicer ($\sqrt{2ss} = \sqrt{2}s \notin \mathbb{Z}$).

3.2.1 Projektivne ravnine

Definicija 3.7 (Projektivna ravnina). Projektivna ravnina je incidenčna struktura drugega ranga $(\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ sestavljena iz množice točk $\mathcal{P}$, množice premic $\mathcal{L}$ ter incidence relacije $\mathbf{I} \subset \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$, ki zadostuje naslednjim lastnostim:

- Za dve različni točki obstaja natanko ena premica, ki je incidentna z obema.

- Za dve različni premici obstaja natanko ena točka, ki je z njima incidenčna.
- Obstajajo štiri take točke, da nobena premica ni incidenčna z več kot dvema izmed njih.

Izrek 3.8 (Bruck-Ryserjev izrek). Če je projektivna ravnina končna, obstaja število N , da vsaka premica vsebuje $N + 1$ točk, in je vsaka točka vsebovana v $N + 1$ premicah. Če je $N \equiv 1$ ali $2 \pmod{4}$, ter če brezkvadratni del števila N vsebuje vsaj en prafaktor oblike $4k + 3$, potem ne obstaja končna projektivna ravnina z $N + 1$ točkami na premici [3]. Po Fermatovem izreku o vsoti dveh kvadratov [20] je pogoj s prafaktorjem ekvivalenten temu, da je brezkvadratni del vsota dveh kvadratov.

Definicija 3.9 (Galoisovo polje). Galoisovo polje je množica s končnim številom elementov s , v kateri veljajo operacije seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja (razen z ničelnim elementom). Označeno ga z $\text{GF}(s)$. Obstaja natanko takrat ko je $s = p^n$ za poljubno praštevilo p in naravno število n .

Opomba 3.10. Če je p praštevilo je $\text{GF}(p) = \mathbb{Z}_p := \{0, 1, 2, \dots, p - 1\}$. Dodatno je $\text{GF}(p^n) = \{a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0 \mid a_i \in \text{GF}(p)\}$ množica polinomov, kjer množenje definiramo tako, da računamo v modulu nerazcepne polinoma $P(x)$ stopnje n (torej polinom, ki se ga v $\text{GF}(p^n)$ ne da razbiti na produkt drugih). Tako velja $\text{GF}(p^n) \cong \text{GF}(p)[x] / \langle P(x) \rangle$.

Definicija 3.11. TODO: Ta definicija povzroči zmedo, bolje definirati $\text{PG}(k, K)$ bolj abstraktno in $\text{PG}(2, K)$ bolj detajlno. Projektivni prostor dimenzije k ter reda $q = p^n$ označena s $\text{PG}(k, q)$ obstaja za vse $k > 2$ ter vse n in vsa praštevila p . Namreč lahko jih generiramo s pomočjo Galoisovih polj, kjer so točke $\mathcal{P} = \{\langle \mathbf{x} \rangle \mid \mathbf{x} \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $V = \text{GF}(q)^{k+1}$ vektorsko polje nad $\text{GF}(q)$, ter $\langle \mathbf{x} \rangle = \{\lambda \mathbf{x} \mid \lambda \in \text{GF}(q)\}$ (večkratnike vektorja $\mathbf{x}$ smatramo kot enake). Premice pa so množica hiperravnin $\mathcal{L} = \{\mathbf{H}_{\mathbf{u}} \mid \mathbf{u} \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $\mathbf{H}_{\mathbf{u}} = \{\langle \mathbf{x} \rangle \in \mathcal{P} \mid \mathbf{u} \cdot \mathbf{x} = 0\}$. Incidenčna relacija pa je nato definirana tako, da je točka $\langle \mathbf{x} \rangle$ incidenčna z premico (hiperravnino) $\mathbf{H}_{\mathbf{u}}$, če je njun skalarni produkt enak nič:

$$\mathbf{I} = \{(\langle \mathbf{x} \rangle, \mathbf{H}_{\mathbf{u}}) \in \mathcal{P} \times \mathcal{L} \mid \sum_{i=0}^k u_i x_i = 0\}.$$

Definicija 3.12. Projektivna ravnina je projektivni prostor dimenzije $k = 2$.

Trditev 3.13. Vsaka projektivna ravnina je posplošeni trikotnik reda (s, s) za nek $s \in \mathbb{Z}_+$. Posledično je incidenčni graf vsake projektivne ravnine posplošeni mooreov graf stopnje $s + 1$ in ožine 6.

Definicija 3.14 (!!!!!!). Projektivni prostor dimenzije k nad poljem $\mathbb{K}$ je definiran kot:

$$\text{PG}(k, \mathbb{K}) = (V \setminus \{0\}) / \sim,$$

kjer je $V = \mathbb{K}^{k+1}$ vektorski prostor, relacija $\sim$ pa pravi, da sta vektorja x in y ekvivalentna, če obstaja $\lambda \in \mathbb{K} \setminus \{0\}$, da je $y = \lambda x$. Točke so $\mathcal{P} = \{\langle x \rangle \mid x \in V \setminus \{0\}\}$, kjer je $\langle x \rangle$ definiran kot prej. Premice pa so ravnine $\mathcal{L} = \{\langle \alpha x + \beta y \rangle \mid \alpha, \beta \in \mathbb{K} \text{ neničelna}\}$. Incidenčna relacija je definirana glede na vsebovanost.

Trditev 3.15. Vse končne projektivne ravnine temeljijo na $K = \mathbb{F}_{p^n}$. TODO: Glej Joseph Wedderburn TODO: Check!

3.2.2 Posplošeni štirikotniki

Definicija 3.16. Skladno z definicijo avtorja Van Maldeghem je šibki posplošeni štirikotnik definiran kot geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$, za katero velja:

1. Naj bo $\{p, L\}$ antizastava. Potem obstaja natanko ena zastava $\{q, M\}$, za katero velja $p\mathbf{I}M\mathbf{I}Lq$.
2. Vsaka točka leži na vsaj dveh, a ne vseh, premicah, in dualno, vsaka premica nosi vsaj dve, a ne vse, točke.

Geometrija Γ je posplošeni štirikotnik, če drži prvi aksiom, je "thick" in vsebuje vsaj eno antizastavo.

!!!(bolj splošno): V projektivni ravnini se vsaki dve premici sekata. Da to preprečimo, uvedemo funkcijo $g(x, y)$, ki bo določala kateri vektorji so si sorodni (zožala bo vektorski prostor) [15].

Naj bo $\mathbb{K}$ (komutativno) polje in obravnavajmo v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$, glede na neko izbrano bazo, simplektično polarnost τ , ki preslika točko (y_0, y_1, y_2, y_3) v ravnino z enabo

$$y_1X_0 - y_0X_1 + y_3X_2 - y_2X_3 = 0.$$

Premico L v $\text{PG}(3, \mathbb{K})$ imenujemo popolnoma izotropna, če velja $L^\tau = L$. Definirajmo naslednjo geometrijo $W(\mathbb{K})$:

1. Točke $W(\mathbb{K})$ so točke $\text{PG}(3, \mathbb{K})$,
2. Premice $W(\mathbb{K})$ so popolnoma izotropne glede na τ .

Pokazali bomo, da je $W(\mathbb{K})$ posplošeni štirikotnik, ter da se za $\mathbb{K} = \mathbb{F}_q$ ujema z $\text{GQ}(q, q)$ (!!!malo preveri, nadaljuj) [14, str. 63].

3.2.3 Posplošeni šestkotniki

3.3 Algebraična konstrukcija posplošenih večkotnikov

3.4 Obstoj in klasifikacija posplošenih Mooreovih grafov

4 Sorodni problemi

4.1 Mooreovi grafi z defektom

4.2 Kletke

5 Uvod

Lema 5.1. Naj bo G k -regularen graf in A njegova sosednostna matrika. Potem je k njegova lastna vrednost in vse ostale lastne vrednosti ležijo na intervalu $[-k, k]$ in so si različne. Velja celo to, da je k enojna lastna vrednost, vendar dokaz tega izpustimo.

Dokaz. Ker je G k -regularen, je vsako njegovo vozlišče povezano z k sosedi. Posledično se vsaka vrstica sosednostne matrike A sešteje v k . Velja torej $A\mathbf{1} = k\mathbf{1}$, k je lastna vrednost.

Naj bo zdaj λ poljubna lastna vrednost matrike A , ter $\mathbf{x}$ njen pripadajoč lastni vektor. Naj bo i^* indeks, za katerega velja $|x_{i^*}| = \max_j |x_j|$. Potem velja:

$$|\lambda| \cdot |x_{i^*}| = |\lambda x_{i^*}| = |(A\mathbf{x})_{i^*}| = \left| \sum_j A_{i^*j} x_j \right| \leq \sum_j A_{i^*j} |x_j| \leq \sum_j A_{i^*j} |x_{i^*}| = k |x_{i^*}|.$$

Posledično je $|\lambda| \leq k$. □

6 Uvodne definicije

Definicija 6.1. Graf G je krepko regularen s parametri (n, k, λ, μ) , če je G regularen stopnje k na n vozliščih, ter če imata poljubni dve sosedni vozlišči natanko λ skupnih sosedov, medtem ko imata poljubni dve nesosednji vozlišči natanko μ skupnih sosedov.

Definicija 6.2. Naj bosta $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ grupi. Preslikava $h : G \rightarrow H$ je homomorfizem, če za vse u in v v G velja $h(u \cdot v) = h(u) \circ h(v)$. Od tod sledi, da $h(e_G) = e_H$, kjer je e_G enota grupe G , ter e_H enota grupe H ter da $h(u^{-1}) = h(u)^{-1}$ za vsak $u \in G$. Če je h bijektivna, potem pravimo, da je h izomorfizem. Dve grupi $(G, \cdot)$ in $(H, \circ)$ sta izomorfni, če obstaja izomorfizem med njima, pišemo $(G, \cdot) \cong (H, \circ)$.

Definicija 6.3. Avtomorfizem grafa G je bijektivna preslikava $\sigma : V(G) \rightarrow V(G)$, ki ohranja sosednost, torej $uv \in E(G) \implies \sigma(u)\sigma(v) \in E(G)$, oziroma v drugi notaciji $u^\sigma v^\sigma \in E(G)$. Torej avtomorfizem je izomorfizem grafa G v samega sebe. Kompozitum dveh avtomorfizmov je zopet avtomorfizem, zato avtomorfizmi grafa G , pod operacijo kompozituma, tvorijo grupo, ki ji pravimo grupa avtomorfizmov grafa G in jo označujemo z $\text{Aut}(G)$. V grafu z n vozlišči je $\text{Aut}(G) \subset S_n$, kjer je S_n množica vseh permutacij n elementov, tako velja tudi $|\text{Aut}(G)| \leq n!$. Naj bo dodatno $s \in \text{Aut}(G)$ tak, da $s^k = \text{id}$ za nek $k \in \mathbb{Z}_+$. Potem pravimo, da je s avtomorfizem reda k . Posebno, če $k = 2$ potem pravimo, da je s involucija.

Definicija 6.4. Graf G je vozliščno tranzitiven, če je za poljubni vozlišči u in v obstaja avtomorfizem $\sigma \in \text{Aut}(G)$, da $\sigma(u) = v$. Torej grupa avtomorfizmov deluje tranzitivno na množici vozlišč grafa G .

Definicija 6.5. Naj bo $G = (V, E)$ graf, kjer je V množica njegovih vozlišč, ter E množica njegovih povezav. Red grafa G je število njegovih vozlišč, torej $\text{red}(G) = |V|$.

Definicija 6.6. Naj bo $G = (V, E)$ graf, ter $v \in V$ njegovo vozlišče. Stopnja vozlišča v je enaka številu njegovih sosedov, torej $\deg(v) := \#\{u; u \sim v \wedge u \in E\}$. Stopnjo grafa G pa označimo z maksimalno stopnjo njegovih vozlišč: $\Delta(G) := \max_{v \in V(G)} \deg(v)$

Definicija 6.7. Premer grafa G je največja razdalja med katerima koli vozliščema v grafu. Torej, $\text{diam}(G) = \max_{u, v \in V(G)} d(u, v)$, kjer je $d : V(G) \times V(G) \rightarrow \mathbb{N}$ metrika, ki meri razdaljo med danima vozliščema.

Definicija 6.8. Graf je Δ regularen, takrat ko je vsako njegovo vozlišče stopnje Δ , torej $\forall v \in V(G) : \deg(v) = \Delta$.

Definicija 6.9. Graf $G = (V, E)$, reda n je krepko regularen natanko tedaj ko je k regularen in obstajata konstanti λ in μ , da imata vsaki sosednji vozlišči natanko λ skupnih sosedov, vsaki ne sosedni pa natanko μ skupnih sosedov. Krepko regularen graf z danimi parametri označimo s $\text{srg}(n, k, \lambda, \mu)$.

Definicija 6.10. Ožina grafa G je enaka dolžini najkrajšega cikla v G . Če je graf G brez ciklov, označimo ožino grafa z neskončnostjo.

Definicija 6.11. Naj bo G povezan acikličen graf na n vozliščih ter $n-1$ povezavah, ki tvorijo zaporedje $v_1 \sim v_2 \sim \dots \sim v_n$. Tedaj graf tvori pot od v_1 do v_n , označimo ga z P_n .

Definicija 6.12. Naj bo graf G cikel na n vozliščih. Natančneje naj bo G graf P_n s dodano povezavo $v_1 \sim v_n$. Tedaj tak graf označimo z C_n .

Definicija 6.13. Naj bo G graf reda n z množico vozlišč V ter množico povezav E . Tedaj je njegova matrika sosednosti $A \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ zadostuje:

$$A_{u,v} := (\# \text{povezav dolžine } 1 \text{ med vozliščema } u \text{ in } v)_{u,v}. \quad (6.1)$$

Definicija 6.14. Naj bosta u in v vozliča v danem grafu. Pravimo, da je vozlišče v v dosegu vozlišča u , če v grafu obstaja pot od u do v , takrat označimo $v \in \text{Reach}(u)$.

Definicija 6.15. Naj bo G graf in $H \subset G$ njegov podgraf. $N_k(H)$ označuje množico vozlišč, kjer je vsaka od H oddaljena za k in v H ni vsebovana.

Izrek 6.16. Naj bo A kvadratna matrika dimenzije n , v njen lastni vektor za lastno vrednost λ , p polinomska funkcija, potem velja $p(A)v = p(\lambda)v$.

Dokaz. Velja namreč:

$$p(A)v = \left(\sum_k c_k A^k \right) v = \sum_k c_k \lambda^k v = p(\lambda)v \quad (6.2)$$

□

Izrek 6.17 (Poincaré separation theorem). ...

7 Moorejev graf

Mooreovi grafi so ekstremalni grafi, ki glede na dan premer ter dano maksimalno stopnjo dosežejo maksimalno število vozlišč. Leta 1960 sta jih tako poimenovala Hoffman in Singleton po Edwardu F. Mooru, ki je prvi zastavil vprašanje o opisu in klasifikaciji teh struktur.

Definicija 7.1. Naj bo $G = (V, E)$ graf s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ . Če je njegov red enak

$$|V| = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1}, \quad (7.1)$$

potem pravimo, da je G Moorejev graf.

Opomba 7.2. Red Moorejevega grafa parametrov (Δ, D) je večji ali enak redu poljubnega grafa P , ki zadostuje maksimalni stopnji Δ ter premeru D . Za poljubno vozlišče v grafa P namreč velja, da je število vozlišč od v oddaljenih za i največ toliko kot, če bi bilo vsako vozlišče razdalje $i - 1$ od v povezano z nadaljnimi $\Delta - 1$ vozlišči, oziroma $\forall 0 \leq i \leq D : |N_i(v)| \leq |N_{i-1}(v)| \cdot (\Delta - 1)$. Induktivno tako dobimo zgornjo mejo za red grafa P , ki je natanko enaka redu Moorejevega grafa.

Trditev 7.3. Naj bo G Moorejev graf s parametroma (Δ, D) . Tedaj je G regularen stopnje Δ , ter za poljubni dve vozlišči u in v za kateri $u \neq v$ velja, da med njima obstaja natanko ena najkrajša pot dolžine največ D .

Dokaz. Vzemimo poljubno vozlišče u grafa G , $\deg(u)$ stopnja vozlišča u , Δ pa maksimalna stopnja v grafu G . Potem analogno konstrukciji Moorejeve spodnje meje velja $|V(G)| \leq 1 + \deg(u)(\Delta - 1) + \dots + \deg(u)(\Delta - 1)^{D-1}$. Ker pa je Moorejeva meja v grafu G že dosežena, ter $\deg(u) \leq \Delta$, sledi, da je $\deg(u) = \Delta$. Podobno se o enoličnosti poti dolžin D prepričamo tako, da opazimo, da konstrukcija Moorejeve meje predpostavi, da ima vsako vozlišče z v i -tem nivoju $N_i(z)$ natanko $\Delta - 1$ sosedov, ki niso povezani z nobenim drugim vozliščem iz i -tega nivoja, razen ko $i = D$. Ob zanemaritvi notranjih povezav zadnjega nivoja $N_D(z)$ skupek nivojev inducira drevesni podgraf za G , na katerem je vsaka pot med dvema vozliščema dolžine D enolična. $\square$

Posledica 7.4. Po trditvi 7.3 v grafu s parametroma (Δ, D) med poljubnima vozliščema u in v obstaja največ ena najkrajša pot dolžine največ D . Posledično obstaja tudi pot od u do v dolžine $D + 1$. Najkrajši cikel v grafu je tako lahko napet na najmanj $D + (D + 1)$ vozlišč. Ožina Moorejevega grafa je torej enaka $g = 2D + 1$. !!!! utemeljitev ni vredno.

V nadaljevanju bomo zasledili, da so Mooreovi grafi deležni številnih omejitev, kar bo utemeljilo tudi njihovo redkost, namreč Mooreovi grafi obstajajo le za:

$$\Delta = 1, D = 0; \text{ graf } K_1 \quad (7.2)$$

$$\Delta = 2, D \geq 1; \text{ cikli } C_{2D+1} \quad (7.3)$$

$$D = 2, \Delta \in \{1, 3, 7, 57\}; \text{ grafi } P_2, \text{ Petersenov graf, Hoffman-Singletonov graf, } \dots \quad (7.4)$$

$$(7.5)$$

7.1 Omejitve lastnih vrednosti

Primer v katerem je premer $D = 1$ je trivialen, saj iz tega sledi, da je tudi $\Delta = 1$ ter edini Moorejev graf s takimi parametri enak P_2 . V nadaljnjem torej predpostavimo $D, \Delta > 1$.

Tu bi omenil splošen problem in splošno enačbo ...

Trditev 7.5. Mooreevi grafi zadostujejo naslednji matrični enačbi:

$$\begin{cases} G_{\Delta,0} = I \\ G_{\Delta,1} = A + I \\ G_{\Delta,i} = AG_{\Delta,i-1} - (\Delta - 1)G_{\Delta,i-2} \quad \text{za } i \geq 2 \end{cases} \quad (7.6)$$

Dokaz. Bazna primera za $i = 0$ in $i = 1$ sta očitna, saj $G_{\Delta,0}$ meri število poti dolžine 0, torej je enaka identiteti, $G_{\Delta,1}$ pa meri število poti dolžine največ 1, torej je enaka $A+I$. Za indukcijski korak pa opazujemo, da $AG_{\Delta,i-1}$ meri število poti dolžine največ i med vozliščema u in v , vključujoč tudi tiste, ki se iz $i-1$ nivoja vrnejo nazaj v $i-2$ -gi nivo. Ker pa je graf G regularen stopnje Δ za vsako vozlišče obstaja natanko $(\Delta-1)G_{\Delta,i-2}$ takih sprehodov, ki jih ustrezno odštejemo. $\square$

Opomba 7.6. V posebnem primeru za premer $D = 2$, Mooreev graf zadodča enačbi:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J,$$

kjer je J matrika samih enic.

Trditev 7.7. Za $A^k = (A_{u,v}^k)_{u,v}$ velja:

$$A_{u,v}^k = \# \text{povezav dolžine } k \text{ med vozliščema } u \text{ in } v \quad (7.7)$$

Dokaz. Vzemimo poljubni vozlišči u in v v grafu G . Ker velja

$$A_{u,v}^k = \sum_{z \in V(G) \setminus \{u,v\}} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (7.8)$$

$$= \sum_{z: z \sim u \wedge v \in \text{Reach}(u)} A_{u,z} A_{z,v}^{k-1} \quad (7.9)$$

po definiciji matrike sosednosti A ter indukcijski predpostavki res štejemo vse povezave dolžine k , ki preko vozlišča z vodijo iz u v v . $\square$

Omejimo se sedaj na problem premera $D = 2$ ter stopnje $\Delta > 1$. Predpostavimo, da dosega Moorejevo mejo, torej je njegov red enak $\Delta^2 + 1$. (Kar je tudi dimenzija njegove matrike sosednosti). Ker je G regularen stopnje Δ in ker med vsakima disjunktnima vozliščema obstaja ena sama pot dolžine največ D , za njegovo matriko sosednosti A velja naslednja enačba:

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J \quad (7.10)$$

, kjer je I identiteta in J matrika samih enic. Matrika $A^2 + A$ namreč meri število poti dolžin največ D (7.7). Ker pa je graf regularen za vsako vozlišče obstaja natanko Δ poti dolžine D , ki se vrnejo nazaj, zato v enačbi odštejemo ustrezen faktor identične matrike.

Preko dane matrične enačbe lahko izračunamo spektralno polje incidenčne matrike A . Ker je karakteristični polinom za matriko J enak $x^{\Delta^2}(x - (\Delta^2 + 1))$, sledijo naslednje enačbe:

$$x^2 + x - (\Delta - 1) = \Delta^2 + 1 \quad (7.11)$$

$$x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0 \quad (7.12)$$

Od koder dobimo lastne vrednosti Δ (po (7.11)) večkratnosti 1, ter lastni vrednosti r in s enaki $(-1 \pm \sqrt{4\Delta - 3})/2$. Več o večkratnosti lastnih vrednosti r in s pa nam podata enačbi $a+b = \Delta^2$ ter sled matrike, ki je enaka seštevku vseh lastnih vrednosti, po drugi strani pa je sled matrike sosednosti očitno enaka 0, torej: $\Delta + ar + bs = 0$.

Če sta r in s iracionalni števili je $a = b$ ter $\Delta = 2$, sicer pa sta r in s celi števili, torej $4\Delta - 3 = m^2$ za nek $m \in \mathbb{Z}_+$. Ob substitucijah $a = \Delta^2 - b$ in $\Delta = \frac{m^2+3}{4}$ sledi:

$$\Delta + ar + bs = 0 \quad (7.13)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.14)$$

$$\frac{m^2+3}{4} + \left(\left(\frac{m^2+3}{4} \right)^2 - b \right) \frac{-1+m}{2} + b \frac{-1-m}{2} = 0 \quad (7.15)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.16)$$

$$\frac{m^5}{32} + \dots + \left(\frac{3}{4} - \frac{9}{32} \right) = 0 \quad (7.17)$$

$$\Leftrightarrow \quad (7.18)$$

$$m^5 + \dots + 15 = 0 \quad (7.19)$$

Preden nadaljujemo si oglejmo pomemben rezultat linearne algebre.

Izrek 7.8 (Izrek o celoštevilskih ničlah). *Naj bo $p = a_n x^n + \dots + a_0$ polinom z celimi koeficienti, kjer je vodilni koeficient neničelen. Če ima polinom celoštevilsko ničlo q , potem q deli a_0 .*

Dokaz. Ker je q ničla polinoma p velja $p(q) = a_n q^n + \dots + a_0 = 0$. Po preureditvi dobimo $a_0 = -(a_n q^n + \dots + a_1 q)$. Ker je desna stran deljiva z q je z q deljiv tudi a_0 . $\square$

Ker ima enačba $x^2 + 1 - (\Delta - 1) = 0$ cele koeficiente so njene racionalne rešitve nujno cele (po izreku). S tem rezultatom, ter z upoštevanjem, da je m pozitivno celo število, lahko sedaj razberemo, da so možne rešitve za m enake $\{1, 3, 5, 15\}$ kar so tudi deljitelji števila 15. Posledično so kandidati za Δ enaki $\{1, 3, 7, 57\}$. (Utemelji še, da so koeficienti naračunane enačbe v m res celi, in smo smeli uporabiti izrek.)

Izrek 7.9. *Naj bo G Moorejev graf, tedaj je njegova ožina enaka $g =$*

8 Konstrukcija znanih Moorejevih grafov

8.1 Konstrukcija Petersenovega grafa

8.2 Poiskusi dokaza o obstoju oziroma neobstoju Moorejevega grafa valence 57

8.3 Dokazi o neobstoju ostalih Mooreevih grafov

9 Posplošitev Moorejeve meje

Podobno kot smo v sekciji 7 izpeljali zgornjo mejo za red povezanih grafov s premerom D ter maksimalno stopnjo Δ , lahko izpeljemo tudi spodnjo mejo za soroden problem.

Trditev 9.1. Naj bo G regularen graf stopnje Δ , ter z dolžino najkrajšega cikla, oziroma ožino, g . Tedaj obstaja spodnja meja za red grafa G ter je enaka:

$$|V(G)| \geq \begin{cases} \frac{\Delta(\Delta-1)^{(g-1)/2}}{\Delta-2}, & g \equiv 1 \pmod{2} \\ \frac{2(\Delta-1)^{g/2}-2}{\Delta-1}, & \text{sicer} \end{cases} \quad (9.1)$$

Dokaz. □

Opomba 9.2. Izkaže se, da so Δ -regularni grafi z ožino g , kateri izpolnijo spodnjo mejo za število vozlišč, natanko Moorejevi grafi za lihe g . Za sode g pa so ravno enaki incidenčnim grafom posplošenih večkotnikov reda $\Delta-1$, o katerih bomo razglabljali v naslednjih poglavjih. Dodatno lahko pripomnimo, da grafom, ki dosežejo posplošeno Moorejevo mejo, pravimo cage, oziroma kletka, splošneje (kg) -kletka je graf, ki doseže minimalno število vozlišč, med vsemi grafi z maksimalno stopnjo k in ožino g .

Dokaz. □

10 Geometrije

Definicija 10.1. Geometrija (ranga n) je nabor $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$, kjer so $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n$ neprazne paroma disjunktne množice, in $\mathbf{I}$ relacija incidenčnosti za katero velja

$$\mathbf{I} \subseteq \bigcup_{i \neq j} \mathcal{A}_i \times \mathcal{A}_j.$$

Če za poljubna $a, b \in \bigcup_i \mathcal{A}_i$ velja $(a, b) \in \mathbf{I}$, potem pišemo tudi $a \mathbf{I} b$.

Če za neko pozitivno celo število m velja še

$$\forall i \forall a \in \mathcal{A}_i \forall j \neq i : m = \#\{b \in \mathcal{A}_j \mid a \mathbf{I} b\},$$

potem pravimo, da je geometrija reda m .

Definicija 10.2. Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Pravimo, da je Γ^D njena dualna geometrija če je $\Gamma^D = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I}^D)$, kjer je $a \mathbf{I}^D b \Leftrightarrow b \mathbf{I} a$. Podobno pravimo, da je Γ' podgeometrija natanko tedaj ko $\Gamma' = (\mathcal{A}'_1, \mathcal{A}'_2, \dots, \mathcal{A}'_n, \mathbf{I}')$, kjer za vsak $1 \leq i \leq n$ velja $\mathcal{A}'_i \subseteq \mathcal{A}_i$ ter kjer je $\mathbf{I}'$ ustrezna zožitev relacije $\mathbf{I}$.

Navkljub splošnejšim definicijam si podrobneje pogledjmo geometrije ranga 2 in strukture, ki le tam nastanejo.

Definicija 10.3. Geometrija (ranga 2) je nabor $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$. Množici $\mathcal{P}$ pravimo točke, množico $\mathcal{L}$ pa poimenujmo črte. Pravimo, da je $p \in \mathcal{P}$ točka ter $l \in \mathcal{L}$ črta. Črta je v relaciji z točko, če velja $l \mathbf{I} p$.

Definicija 10.4 (Incidenčni graf). Naj bo $\Gamma = (\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathbf{I})$ geometrija. Incidenčni graf geometrije Γ je graf G za katerega velja $V(G) = \bigcup_i \mathcal{A}_i$ ter $E(G) = \{uv \mid u \mathbf{I} v \vee v \mathbf{I} u\}$. Tak graf je očitno n -delen.

10.1 Posplošeni večkotniki

Definicija 10.5 (Večkotnik). Naj bo $\Gamma = (P, \mathcal{L}, I)$ geometrija ranga 2. Pravimo, da v geometriji Γ *obstaja večkotnik dolžine n* natanko tedaj, ko obstajajo različni elementi

$$x_1, x_2, \dots, x_{2n} \in P \cup \mathcal{L}$$

za katere velja:

1. elementi se izmenjujejo po vrstah, torej $x_{2i-1} \in P$ in $x_{2i} \in \mathcal{L}$ za vsak i ;
2. za vsak $i = 1, 2, \dots, 2n$ velja $x_i I x_{i+1}$, pri čemer privzamemo $x_{2n+1} = x_1$.

Zaporedju $(x_1, x_2, \dots, x_{2n})$ pravimo *večkotnik dolžine n* v geometriji Γ . Opozarjamo, da obstoj večkotnika v geometriji ni nujno ekvivalenten obstoju podgeometrije Γ' , katere incidenčni graf je izomorfen ciklu C_n .

Definicija 10.6 (Posplošeni večkotnik). Naj bo n pozitivno celo število. Šibki posplošeni n -kotnik je geometrija $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$ ranga 2, ki zadošča naslednjima pogojema:

1. Γ ne vsebuje običajnega k -kotnika (kot podgeometrijo) za $0 \leq k < n$.
2. Poljubna dva elementa iz $\mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ sta vsebovana v nekem običajnem n -kotniku (kot podgeometrija) v Γ , *amartmaju*.

Posplošeni n -kotnik je šibki posplošeni n -kotnik Γ , ki zadošča še dodatnemu pogoju:

3. V Γ obstaja običajen $(n+1)$ -kotnik (kot podgeometrija).

,

Opomba 10.7. Vsak običajen n -kotnik je tudi šibki posplošen n -kotnik.

Če posplošene večkotnike raje gledamo z vidika incidenčnih grafov, potem lahko zgornjo definicijo preoblikujemo na sledeč način.

Definicija 10.8. Naj bo n pozitivno celo število. Incidenčni graf šibkih posplošenih n -kotnikov zadošča naslednjima pogojema:

1. Ožina grafa je natanko $2n$.
2. Premer grafa je natanko n .

Graf Γ je incidenčni graf posplošenega n -kotnika, če zadošča še dodatnemu pogoju:

3. Stopnja vsakega vozlišča v Γ je vsaj 3.

Trditev 10.9 (Projektivne ravnine so natanko posplošeni trikotniki). *Dokažimo ekvivalenco deficitov takole:*

Vzemimo posplošen trikotnik $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$, ter dokažimo, da je Γ projektivna ravnina. Ker velja $n = 3$, je ožina grafa G incidenčnega grafa Γ enaka 6, premer pa 3.

Če sta P_1 in P_2 poljubni točki, je razdalja med njima v dvodelnem grafu vedno soda. Ker je premer grafa enak 3, je razdalja med P_1 in P_2 natanko 2, torej obstaja črta l , ki je v relaciji z obema točkama. Če bi obstajala še druga črta l' , ki je v relaciji z obema točkama, potem bi v grafu G obstajal cikel C_4 , kar je v nasprotju z ožino $g = 6$. S tem smo pokazali, da je aksiom 1. iz definicije projektivne ravnine zadovoljen.

Z enakem argumentom lahko pokažemo, da je tudi aksiom 2. iz definicije projektivne ravnine zadovoljen. Tu vidimo tudi, da je red vsake projektivne ravnine enak (s, s) , saj se točke in premice obnašajo v enakem številu, ter da je stopnja vsakega vozlišča enaka $s + 1$.

Ker je stopnja vsakega vozlišča v G vsaj 3, je tudi aksiom 3. iz definicije projektivne ravnine izpolnjen, namreč (TODO: najlažje je razumeti vizualno).

Obratno, vzemimo projektivno ravnino $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, I)$, ter dokažimo, da je Γ posplošen trikotnik. Ker je Γ projektivna ravnina, velja, da je ožina njenega incidencečnega grafa ... TODO.

11 TODO:

Moorejev $\rightarrow$ Mooreov. Dokončaj izpeljavo pogojev. Prikaži izpeljavo za Hoffman-Singletonov graf. Pokaži še kaj o problemu degree/girth, in kako vsak Moorejev graf dosega tudi tisto spodnjo mejo, ni pa vsak graf ki dosega mejo za girth/degree Moorejev. Pokaži da greedy approach za generiranje takih grafov spodleti (Že pri hoffman-singeltonu), pri petersonu pa se da.

Dokaži da je Hoffmanov graf $(50, 7, 0, 1)$ krepko regularen. Definicija krepke regularnosti. Opis razdaljno regularnih grafov in lastnosti.

Na kratko še o "blizu" moorejvih grafih. Nato pa skok na generalizirane večkotnike za nekaj časa.

Povezava med problemom ožine ter problemom premera. Teoretični uvod v geometrije. Nekaj o Fanojevi geometriji $PG(2, 2)$ in konstrukciji hoffman-ovega grafa s tem. Opis povezav med problemom ožine ter posplošenih večkotnikov

Definicija 11.1. Naj bo G usmerjen multigraf. Naj bo Γ abelova grupa. Označimo z $D(G)$ množico usmerjenih polrobov (darts) grafa G . Naj bo $\alpha : D(G) \rightarrow \Gamma$ funkcija, ki vsakemu polrobu priredi element iz Γ , in naj velja

$$\forall e \in D(G): \quad \alpha(e^{-1}) = \alpha(e)^{-1}.$$

Preslikavi α pravimo *napetostna preslikava* (voltage assignment).

Dvig grafa G z napetostno preslikavo α je graf G^α , definiran kot:

1. $V(G^\alpha) = V(G) \times \Gamma$,
2. $E(G^\alpha) = \{ ((u, g), (v, g \cdot \alpha(e))) \mid e = uv \in D(G), g \in \Gamma \}.$

12 Working on:

Slovar strokovnih izrazov

Literatura

- [1] M. Aschbacher, *The nonexistence of rank three permutation groups of degree 3250 and subdegree 57*, Journal of Algebra **19**(4) (1971) 538–540.
- [2] E. Bannai in T. Ito, *On finite moore graphs*, J. Fac. Sci. Tokyo Univ **20**(191-208) (1973) 80.
- [3] R. H. Bruck in H. J. Ryser, *The nonexistence of certain finite projective planes*, Canadian Journal of Mathematics **1**(1) (1949) 88–93.
- [4] P. J. Cameron, *Permutation groups*, Cambridge University Press, 1999.
- [5] C. Fan in A. J. Schwenk, *Structure of the hoffman-singleton graph*, Congressus Numerantium (1993) 3–3.
- [6] W. Feit in G. Higman, *The nonexistence of certain generalized polygons*, Journal of algebra **1**(2) (1964) 114–131.
- [7] J. Fresán-Figueroa, D. González-Moreno in M. Olsen, *On the packing chromatic number of moore graphs*, Discrete Applied Mathematics **289** (2021) 185–193.
- [8] W. H. Haemers, *Hoffman’s ratio bound*, Linear Algebra and its Applications **617** (2021) 215–219.
- [9] D. G. Higman, *Finite permutation groups of rank 3* (1964).
- [10] A. J. Hoffman in R. R. Singleton, *On moore graphs with diameters 2 and 3*, IBM Journal of Research and Development **4**(5) (1960) 497–504.
- [11] R. Kilmoier in L. Solomon, *On the theorem of feit-higman*, Journal of Combinatorial Theory, Series A **15**(3) (1973) 310–322.
- [12] M. Miller in J. Širáň, *Moore graphs and beyond: a survey of the degree/diameter problem*, Electronic Journal of Combinatorics **DS14** (2013), Second edition.
- [13] J. Plesník, *One method for proving the impossibility of certain moore graphs*, Discrete Mathematics **8**(4) (1974) 363–376.
- [14] H. Van Maldeghem, *Generalized polygons*, Springer Science & Business Media, 2012.
- [15] Van Maldeghem, Hendrik, *An introduction to generalized polygons*, eng, v: Tits buildings and the model theory of groups (ur. Tent, K), London Math. Soc. Lect. Notes Ser. **291**, Cambridge University Press, 2002, 23–57.
- [16] Wikipedia contributors, *Poincaré separation theorem — Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Poincaré_separation_theorem&oldid=1325771674, [Online; accessed 1-May-2026], 2025.
- [17] Wikipedia contributors, *Rank-nullity theorem — Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rank-nullity_theorem&oldid=1344320194, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.

- [18] Wikipedia contributors, *Rational root theorem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rational_root_theorem&oldid=1346919033, [Online; accessed 25-April-2026], 2026.
- [19] Wikipedia contributors, *Strongly regular graph* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Strongly_regular_graph&oldid=1342817669, [Online; accessed 30-April-2026], 2026.
- [20] Wikipedia contributors, *Sum of two squares theorem* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sum_of_two_squares_theorem&oldid=1319561489, [Online; accessed 14-March-2026], 2025.